

ipcc  
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON climate change

# 气候变化 2023 综合报告

## 政策制定者摘要

政府间气候变化专门委员会的报告





# 气候变化 2023

## 综合报告

### 政策制定者摘要

编辑

核心写作团队  
综合报告

李会成  
主席

何塞·罗梅罗  
技术支持部门主管

核心写作团队

李会成（主席）、凯瑟琳·卡尔文（美国）、迪帕克·达斯古普塔（印度/美国）、格哈德·克林纳（法国/德国）、阿迪蒂·穆克吉（印度）、彼得·索恩（爱尔兰/英国）、克里斯托弗·特里索斯（南非）、何塞·罗梅罗（瑞士）、保利娜·阿尔登斯（智利）、科·巴雷特（美国）、加布里埃尔·布兰科（阿根廷）、威廉·W·L·张（加拿大）、莎拉·L·康纳斯（法国/英国）、法蒂玛·登顿（冈比亚）、艾达·迪翁格-尼昂（塞内加尔）、大卫·多德曼（牙买加/英国/荷兰）、马蒂亚斯·加尔沙根（德国）、奥利弗·格登（德国）、布朗温·海沃德（新西兰）、克里斯托弗·琼斯（英国）、弗兰克·乔佐（澳大利亚）、塞尔玛·克鲁格（巴西）、罗德尔·拉斯科（菲律宾）李俊怡（韩国）、瓦莱丽·马松-德尔莫特（法国）、马尔特·梅因斯豪森（澳大利亚/德国）、卡佳·明滕贝克（德国）、阿卜杜拉·莫克西特（摩洛哥）、弗里德里克·埃尔·奥托（英国/德国）、米娜尔·帕塔克（印度）、安娜·皮拉尼（意大利）、埃尔维拉·波洛赞斯卡（英国/澳大利亚）、汉斯-奥托·珀特纳（德国）、阿罗玛·雷维（印度）、黛布拉·C·罗伯茨（南非）、乔亚什里·罗伊（印度/泰国）、亚历克斯·C·鲁安（美国）、吉姆·斯基亚（英国）、普里亚达尔希·R·舒克拉（印度）、拉斐尔·斯莱德（英国）、艾米·斯兰根（荷兰）、尤巴·索科纳（马里）、安娜·A·索伦松（阿根廷）、梅琳达·蒂格诺（美国/德国）、Detlef van Vuuren（荷兰）、Yi-Ming Wei（中国）、Harald Winkler（南非）、Panmao Zhai（中国）、Zinta Zommers（拉脱维亚）

综合报告技术支持部门

José Romero（瑞士）、Jinmi Kim（大韩民国）、Erik F. Haites（加拿大）、Yonghun Jung（大韩民国）、Robert Stavins（美国）、Arlene Birt（美国）、Meeyoung Ha（大韩民国）、Dan Jezreel A. Orendain（菲律宾）、Lance Ignon（美国）、Semin Park（大韩民国）、Youngin Park（大韩民国） 韩国

参考这份报告：

IPCC,2023:决策者摘要.载于:气候变化2023:综合报告.政府间气候变化专门委员会第六次评估报告第一、第二和第三工作组的贡献[核心编写组，H. Lee 和 J. Romero（编）]。  
IPCC,瑞士日内瓦,第1-34页,doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001

扩展写作团队

让-查尔斯·乌尔卡德（法国）、弗朗西斯·X·约翰逊（泰国/瑞典）、肖纳利·帕乔里（奥地利/印度）、尼古拉斯·P·辛普森（南非/津巴布韦）、钱德尼·辛格（印度）、阿黛尔·托马斯（巴哈马）、埃德蒙·托廷（贝宁）

审稿编辑

Paola Arias（哥伦比亚）、Mercedes Bustamante（巴西）、Ismail Elgizouli（苏丹）、Gregory Flato（加拿大）、Mark Howden（澳大利亚）、Carlos Mendez（委内瑞拉）、Joy Jacqueline Pereira（马来西亚）、Ramon Pichs-Madruga（古巴）、Steven K Rose（美国）、Yamina Saheb（阿尔及利亚/法国）、Roberto Sánchez Rodríguez（墨西哥）、Diana Ürge-Vorsatz（匈牙利）、Cunde Xiao（中国）、Noureddine Yassaa（阿尔及利亚）

撰稿人

Andrés Alegría（德国/洪都拉斯）、Kyle Armour（美国）、Birgit Bednar-Fiedl（奥地利）、Kornelis Blok（荷兰）、Guéladio Cissé（瑞士/毛里塔尼亚/法国）、Frank Dentener（欧盟/荷兰）、Siri Eriksen（挪威）、Erich Fischer（瑞士）、Gregory Garner（美国）、Céline Guivarch（法国）、Marjolijn Haasnoot（荷兰）、Gerrit Hansen（德国）、Mathias Hauser（瑞士）、Ed Hawkins（英国）、Tim Hermans（荷兰）、Robert Kopp（美国）、Noémie Leprince-Ringuet（法国）、贾里德·刘易斯（澳大利亚/新西兰）、黛博拉·莱伊（墨西哥/危地马拉）、克洛伊·卢登（德国/法国）、莱拉·尼亚米尔（伊朗/荷兰/奥地利）、泽贝迪·尼科尔斯（澳大利亚）、什雷娅·索姆（印度/泰国）、索菲·索帕（法国）、布莱尔·特鲁温（澳大利亚）、Kaj-Ivar van der Wijst（荷兰）、Gundula Winter（荷兰/德国）、Maximilian Witting（德国）

科学指导委员会

Hoesung Lee（政府间气候变化专门委员会主席）、Amjad Abdulla（马尔代夫）、Edvin Aldrian（印度尼西亚）、Ko Barrett（美国）、Eduardo Calvo（秘鲁）、Carlo Carraro（意大利）、Diriba Korecha Dadi（埃塞俄比亚）、Fatima Driouech（摩洛哥）、Krug（巴西）、Nagmeldin GE Mahmoud（苏丹）、Valerie Masson-Delmotte（法国）、Carlos Mendez（委内瑞拉）、Joy Jacqueline Pereira（马来西亚）、Ramon Pichs-Madruga（古巴）、Hans-Otto Pörtner（德国）、Andy Reisinger（新西兰）、Semenov（俄罗斯）、Priyadarshi Shukla（印度）、Jim Skea（英国）、Youba Sokona（马里）、Kyoto Tanabe（日本）、Muhammad Irfan Tariq（巴基斯坦）、Diana Urge-Vorsatz（匈牙利）、Carolina Vera（阿根廷）、Zatari（沙特阿拉伯）、Panmao Zhai（中国）

视觉概念和信息设计

阿琳·伯特（美国）、河美英（韩国）

封面设计:Meeyoung Ha,IPCC SYR TSU

照片参考

郑真实《雾开黎明》

2021年韩国气象厅天气与气候摄影及视频大赛  
<http://www.kma.go.kr/kma> © KMA

政府间气候变化专门委员会

© 政府间气候变化专门委员会,2023年

地图上所使用的名称和资料呈现方式并不代表政府间气候变化专门委员会（IPCC）对任何国家、领土、城市或地区的法律地位或其当局,或其边界划分的任何意见。提及特定公司或产品并不意味着IPCC认可或推荐它们,也不意味着IPCC优先于其他未提及或宣传的同类产品。IPCC保留以印刷、电子或其他任何形式和任何语言发表此内容的权利。

只要明确注明完整出处,即可在未经授权的情况下转载本出版物中的少量摘录。

编辑函件以及发表、转载或翻译文章（部分或全部）的请求,请联系:IPCC c/o 世界气象组织 (WMO) 7bis, avenue de la Paix 电话: +41 22 730 8208 邮政信箱:2300 传真: +41 22 730 8025 CH 1211 Geneva 2, Switzerland 电子邮箱:IPCC-Sec@wmo.int 网址: [www.ipcc.ch](http://www.ipcc.ch)

#### 本综合报告中引用的资料来源

本报告中引用的资料均在每段末尾用花括号 {} 标出。

在《决策者摘要》中,参考文献指的是本综合报告引言和主题部分中各章节、图表和方框的编号。

在较长报告的引言和各章节中,参考文献指的是第一、第二和第三工作组 (WGI、WGII、WGIII)对第六次评估报告和其他政府间气候变化专门委员会 (IPCC)报告的贡献 (用斜体花括号括起来),或者指的是综合报告本身的其他章节 (用圆括号括起来)。

以下缩写已使用:SPM:决策者摘要;TS:技术摘要;ES:章节执行摘要。数字表示报告的具体章节和部分。

本综合报告中引用的其他IPCC报告:SR1.5:全球升温1.5°C;SRCCL:气候变化与陆地;SROCC:变化气候下的海洋与冰冻圈



# 摘要 政策制定者

本政策制定者摘要应引用为：  
IPCC,2023:决策者摘要。载于:气候变化2023:综合报告。政府间气候变化专门委员会第六次评估报告第一、第二和第三工作组的贡献[核心编写组,H. Lee 和 J. Romero (编) ]。  
IPCC,瑞士日内瓦,第1-34页,doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001





介绍

本综合报告 (SYR)是政府间气候变化专门委员会 (IPCC)第六次评估报告 (AR6)的组成部分,它总结了气候变化的现有知识、其广泛的影响和风险,以及气候变化减缓和适应措施。报告整合了第六次评估报告 (AR6)的主要结论,这些结论基于三个工作组<sup>1</sup>和三份特别报告<sup>2</sup>的贡献。决策者摘要 (SPM)分为三个部分:SPM.A当前状况和趋势,SPM.B 未来气候变化、风险和长期应对措施,以及 SPM.C 近期应对措施<sup>3</sup>。

本报告认识到气候、生态系统和生物多样性与人类社会之间的相互依存关系;各种形式知识的价值;以及气候变化适应、减缓、生态系统健康、人类福祉和可持续发展之间的密切联系,并反映了参与气候行动的参与者日益多样化。

根据科学理解,关键发现可以表述为事实陈述,或者使用 IPCC 校准语言 4 与评估的置信度级别相关联。

1.第六次评估报告 (AR6)的三个工作组报告分别为:AR6《气候变化2021:自然科学基础》;AR6《气候变化2022:影响、适应和脆弱性》;以及AR6《气候变化2022:减缓气候变化》。它们的评估涵盖了分别于2021年1月31日、2021年9月1日和2021年10月11日之前被接收发表的科学文献。

2.这三份特别报告分别是:《全球升温1.5°C (2018)》:政府间气候变化专门委员会 (IPCC)关于全球气温比工业化前水平升高1.5°C的影响以及相关全球温室气体排放路径的特别报告,旨在加强全球应对气候变化威胁、促进可持续发展和消除贫困的努力 (SR1.5);《气候变化与土地 (2019)》:政府间气候变化专门委员会 (IPCC)关于气候变化、荒漠化、土地退化、可持续土地管理、粮食安全和陆地生态系统温室气体通量的特别报告 (SRCCL);以及《气候变化下的海洋和冰冻圈 (2019)》 (SROCC)。这些特别报告分别涵盖了截至2018年5月15日、2019年4月7日和2019年5月15日被接收发表的科学文献。

<sup>3</sup> 本报告中,“近期”指2040年之前的时期,“长期”指2040年以后的时期。

<sup>4</sup> 每一项结论都基于对相关证据的评估和共识。IPCC 校准后的语言使用五个限定词来表达置信度:极低、低、中、高和极高,并以斜体字显示,例如,“中等置信度”。以下术语用于表示对结果或结论的评估可能性:几乎肯定 (99-100% 概率)、很可能 (90-100%)、可能 (66-100%)、大概率 (>50-100%)、可能性差不多 (33-66%)、不太可能 (0-33%)、非常不可能 (0-10%)、极不可能 (0-1%)。在适当情况下,还会使用其他术语 (极有可能 (95-100%)和极不可能 (0-5%))。评估可能性以斜体字显示,例如,“很可能”。这与第五次评估报告 (AR5)和其他第六次评估报告 (AR6)一致。

A. 现状与趋势

观测到的变暖及其原因

A.1 人类活动,尤其是温室气体排放,已明确导致全球变暖,2011-2020年间全球地表温度比1850-1900年高出1.1°C。全球温室气体排放量持续增加,不可持续的能源利用、土地利用及土地利用变化、生活方式以及不同地区、国家之间和国家内部以及个人之间的消费和生产模式,造成了历史和当前排放量的不平衡影响(高置信度)。{2.1,图2.1,图2.2}

A.1.1 2011-2020 年全球地表温度比 1850-1900 年高 1.09 [0.95 至 1.20]°C。 , 陆地升温幅度 (1.59 [1.34 至 1.83]°C) 大于海洋升温幅度 (0.88 [0.68 至 1.01]°C)。 21 世纪前二十年 (2001-2020 年) 的全球地表温度比 1850-1900 年高出 0.99 [0.84 至 1.10]°C。自 1970 年以来,全球地表温度的上升速度超过了过去至少 2000 年中任何其他 50 年期间的上升速度 (高置信度)。 {2.1.1,图 2.1}

A.1.2 1850-1900 年至 2010-2019 年期间,人为因素导致的全球地表温度总升高幅度可能在 0.8°C 至 1.3°C 之间,最佳估计值为 1.07°C。在此期间,充分混合的温室气体可能导致全球地表温度升高 1.0°C 至 2.0°C。 , 其他人为因素 (主要是气溶胶) 导致全球地表温度下降了 0.0°C 至 0.8°C,自然因素 (太阳活动和火山活动) 使全球地表温度变化了 -0.1°C 至 +0.1°C,而内部变率则使其变化了 -0.2°C 至 +0.2°C。{2.1.1,图2.1}

A.1.3 自1750年左右以来观测到的充分混合温室气体浓度增加,毫无疑问是由这一时期人类活动产生的温室气体排放造成的。 1850 年至2019年的历史累计净二氧化碳排放量为2400±240 GtCO<sub>2</sub>。 其中超过一半 (58%) 发生在1850年至1989年间,约42%发生在1990年至2019年间 (高置信度)。2019年,大气中二氧化碳浓度 (410 ppm) 高于至少200万年来的任何时期 (高置信度),甲烷 (1866 ppb) 和一氧化二氮 (332 ppb) 的浓度高于至少 80万年来的任何时期 (极高置信度)。{2.1.1,图2.1}

A.1.4 据估计, 2019年全球人为温室气体净排放量为59±6.6 GtCO<sub>2</sub>-eq<sup>9</sup>,比2010年高出约12% (6.5 GtCO<sub>2</sub>-eq),比1990年高出54% (21 GtCO<sub>2</sub>-eq)。其中,化石燃料燃烧和工业过程产生的二氧化碳 (CO<sub>2</sub>-FFI)排放量占温室气体总排放量的最大份额和增长最为显著,其次是甲烷;而氟化气体 (F-gases)的相对增长最为显著,其排放量在1990年处于较低水平。2010年至2019年期间的年均温室气体排放量高于以往任何一个十年,而2010年至2019年的增长率 (1.3% yr<sup>-1</sup>) 低于2000年至2009年的增长率 (2.1% yr<sup>-1</sup>)。 2019年,全球约79%的温室气体排放

<sup>5</sup> 除非另有说明,否则 SPM 中给出的范围代表非常可能的范围 (5%-95% 范围)。

6.自第五次评估报告 (AR5)以来,全球地表温度估计升高主要归因于2003年至2012年期间的进一步升温 (0.19 [0.16至0.22] °C)。此外,方法论的进步和新数据集的出现,使得地表温度变化 (包括北极地区)的空间分布更加完整。这些改进以及其他方面的进步也使全球地表温度变化的估计值增加了约0.1°C,但这一增幅并不代表自AR5以来实际发生的额外升温。

7与 A.1.1 的时期区别在于,归因研究考虑了稍早的时期。观测到的 2010-2019 年的变暖为 1.06 [0.88 至 1.21]°C。

<sup>8</sup> 根据辐射强迫研究评估,2010-2019 年相对于 1850-1900 年的升温,各排放物的贡献分别为:二氧化碳0.8 [0.5 至 1.2]°C;甲烷 0.5 [0.3 至 0.8]°C;一氧化二氮 0.1 [0.0 至 0.2]°C;氟化气体 0.1 [0.0 至 0.2]°C。{2.1.1}

9.温室气体排放指标用于以统一单位表示不同温室气体的排放量。本报告中汇总的温室气体排放量以二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)为单位。使用基于百年时间跨度全球变暖潜能值 (GWP100)的二氧化碳当量 (CO<sub>2</sub>-eq),其数值基于第六次评估报告 (AR6)第一工作组的贡献。AR6第一工作组 (WG1)和第三工作组 (WGIII)的报告包含更新的排放指标值、针对不同指标的减排目标评估,并评估了新的气体汇总方法。指标的选择取决于分析目的,所有温室气体排放指标都存在局限性和不确定性,因为它们简化了物理气候系统的复杂性及其对过去和未来温室气体排放的响应。{2.1.1}

排放主要来自能源、工业、交通和建筑部门,另有 22%<sup><sup>10</sup></sup>来自农业、林业和其他土地利用 (AFOLU)。由于 GDP 能源强度和能源碳强度的改善,CO<sub>2</sub>-FFI 排放量的减少量小于工业、能源供应、交通、农业和建筑等全球活动水平上升所导致的排放量增加量。(高置信度){2.1.1}

A.1.5 就总量而言,CO<sub>2</sub> 排放的历史贡献在不同地区之间存在显著差异,而且就对 CO<sub>2</sub>-FFI 和土地利用、土地利用变化和林业 (CO<sub>2</sub>-LULUCF) 的净 CO<sub>2</sub>排放的贡献而言,差异也很大。  
2019年,全球约35%的人口生活在人均二氧化碳当量排放量超过9吨的国家 (不包括土地利用、土地利用变化和林业二氧化碳排放),而41%的人口生活在人均二氧化碳当量排放量低于3吨的国家;后者中相当一部分人缺乏现代能源服务。最不发达国家 (LDCs)和小岛屿发展中国家 (SIDSs)的人均排放量 (分别为1.7吨二氧化碳当量和4.6吨二氧化碳当量)远低于全球平均水平 (6.9吨二氧化碳当量,不包括土地利用、土地利用变化和林业二氧化碳排放)。人均排放量最高的10%的家庭贡献了全球基于消费的家庭温室气体排放量的34%至45%,而人均排放量最低的50%的家庭贡献了13%至15%。(高置信度){2.1.1,图2.2}

## 观察到的变化和影响

A.2 大气、海洋、冰冻圈和生物圈均发生了广泛而迅速的变化。人为造成的气候变化已经影响到全球各个地区的许多极端天气和气候事件,这导致了广泛的不利影响,并对自然和人类造成了相关的损失和损害 (高置信度)。历史上对当前气候变化贡献最小的脆弱群体受到的影响尤为严重 (高置信度)。{2.1,表2.1,图2.2,图2.3} (图SPM.1)

A.2.1 人类活动导致大气、海洋和陆地变暖,这一点毋庸置疑。1901年至2018年间,全球平均海平面上升了0.20米[0.15至0.25米]。1901年至1971年间,海平面平均上升速率为每年1.3毫米[0.6至2.1毫米],1971年至2006年间增至每年1.9毫米[0.8至2.9毫米],之后进一步增至每年3.7毫米[3.2至4.2毫米]。  
2006年至2018年间 (高置信度)。自至少1971年以来,人类活动很可能是这些增长的主要驱动因素。自第五次评估报告 (AR5) 以来,极端天气事件 (如热浪、强降水、干旱和热带气旋)观测变化的证据,尤其是其与人类活动相关的证据,得到了进一步加强。自20世纪50年代以来,人类活动可能增加了复合极端事件发生的概率,包括热浪和干旱同时发生的频率增加 (高置信度)。{2.1.2,表2.1,图2.3,图3.4} (图SPM.1)

A.2.2 大约有33亿至36亿人生活在极易受气候变化影响的环境中。人类脆弱性和生态系统脆弱性相互依存。发展受限严重的地区 and 人群极易受到气候灾害的影响。日益频繁的极端天气和气候事件使数百万人面临严重的粮食不安全<sup><sup>12</sup></sup>和水资源安全下降,其中非洲、亚洲、中南美洲、最不发达国家、小岛屿发展中国家和北极地区的许多地方和/或社区受到的负面影响最大,全球范围内的土著居民、小规模粮食生产者和低收入家庭也受到波及。2010年至2020年间,高脆弱性地区因洪水、干旱和风暴造成的人员死亡人数是低脆弱性地区的15倍。(高置信度){2.1.2, 4.4} (图SPM.1)

A.2.3 气候变化已对陆地、淡水、冰冻圈、沿海和远洋生态系统造成了重大损害,且损失日益不可逆转 (高置信度)。数百种物种的局部灭绝是由极端高温事件强度的增加所致 (高置信度),陆地和海洋中均记录到大规模死亡事件 (极高置信度)。某些生态系统受到的影响已接近不可逆转,例如冰川退缩导致的水文变化,以及永久冻土融化导致的某些山地 (中等置信度)和北极生态系统的变化 (高置信度)。{2.1.2,图 2.3} (图 SPM.1)

10.温室气体排放量水平四舍五入到两位有效数字;因此,由于四舍五入,总和可能会出现微小差异。{2.1.1}

11 领土排放。

12.急性粮食不安全状况可能随时发生,其严重程度足以威胁生命、生计或两者兼而有之,无论其原因、背景或持续时间如何。冲击因素可能危及粮食安全和营养状况,并用于评估人道主义行动的必要性。{2.1}

A.2.4 气候变化降低了粮食安全,并影响了水安全,阻碍了实现可持续发展目标的努力(高置信度)。尽管总体农业生产力有所提高,但过去50年来,气候变化减缓了全球农业生产力的增长(中等置信度),相关的负面影响主要集中在中低纬度地区,而在一些高纬度地区则产生了积极影响(高置信度)。海洋变暖和海洋酸化对一些海洋区域的渔业和贝类养殖的粮食生产产生了不利影响(高置信度)。由于气候和非气候因素的共同作用,目前全球约有一半人口在一年中的至少部分时间面临严重缺水(中等置信度)。(2.1.2,图2.3)

(图 SPM.1)

A.2.5 在所有地区,极端高温事件的增加都导致了人类的死亡和发病(非常高的置信度)。气候相关的食源性和水源性疾病(极高置信度)以及媒介传播疾病(高置信度)的发生率均有所增加。在评估区域,一些心理健康挑战与气温升高(高置信度)、极端事件造成的创伤(极高置信度)以及生计和文化的丧失(高置信度)相关。气候和极端天气事件正日益加剧非洲、亚洲、北美(高置信度)以及中南美洲(中等置信度)的人口流离失所问题,而加勒比海和南太平洋的小岛屿国家受到的影响与其较小的人口规模相比尤为严重(高置信度)。(2.1.2,图 2.3) (图 SPM.1)

A.2.6 气候变化已对自然和人类造成广泛的不利影响及相关损失和损害<sup>13</sup>,且这些影响在不同系统、区域和部门间的分布极不均衡。气候变化造成的经济损失已在农业、林业、渔业、能源和旅游业等易受气候变化影响的部门中显现。个人生计受到影响,例如房屋和基础设施遭到破坏,财产和收入损失,人类健康和粮食安全受到威胁,并对性别平等和社会公平产生不利影响。(高置信度)(2.1.2) (图 SPM.1)

A.2.7 在城市地区,观测到的气候变化对人类健康、生计和关键基础设施造成了不利影响。城市极端高温天气加剧。城市基础设施,包括交通、供水、卫生和能源系统,受到极端高温和缓发性高温事件的破坏<sup>14</sup>,导致经济损失、服务中断和福祉受损。观察到的不利影响主要集中在经济和社会地位较低的城市居民中。(高置信度)(2.1.2)

<sup>13</sup> 在本报告中,“损失和损害”一词指的是观察到的不利影响和/或预测的风险,可以是经济损失和/或非经济损失(见附件一:词汇表)。

<sup>14</sup> 缓慢发生的事件被列入第六次世界气候影响评估报告 (AR6 WGI)的气候影响驱动因素中,指的是与以下方面相关的风险和影响:平均气温升高、荒漠化、降水减少、生物多样性丧失、土地和森林退化、冰川消退及其相关影响、海洋酸化、海平面上升和盐碱化。(2.1.2)

# 人为造成的气候变化带来的不利影响将持续加剧。

a)已观察到气候变化造成的广泛而重大影响以及相关的损失和损害



b)这些影响是由多种自然气候条件的变化驱动的,而这些变化越来越归因于人类活动的影响。



c)当代和后代将在多大程度上经历一个更加炎热和不同的世界,取决于我们现在和近期内的选择。

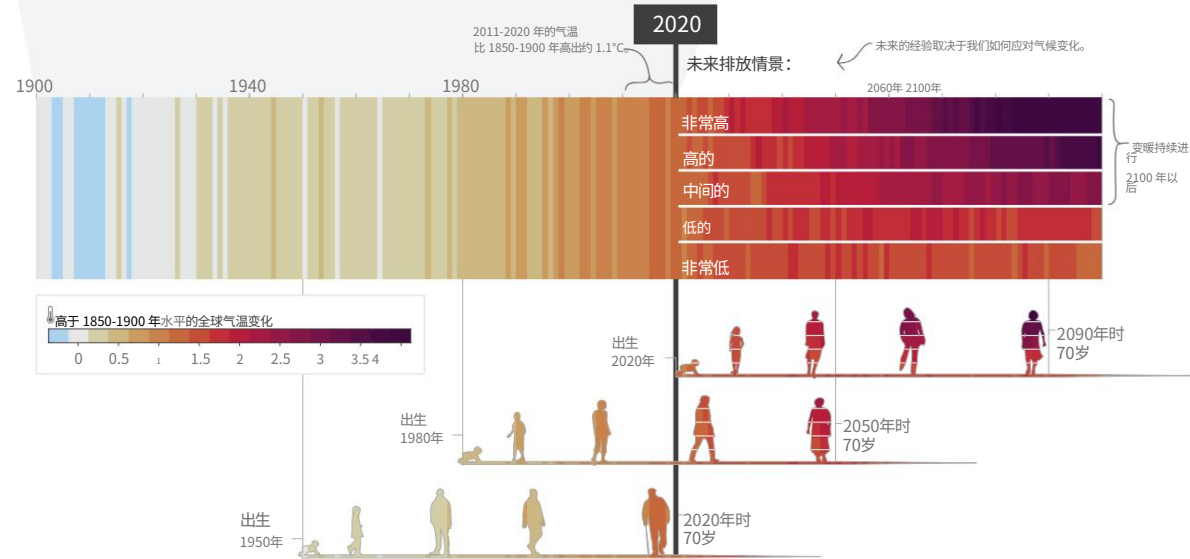


图 SPM.1: (a)气候变化已对人类系统造成广泛影响,并导致相关损失和损害,改变了全球陆地、淡水和海洋生态系统。物理水资源可用性来自各种来源 (包括地下水)的可用水量平衡、水质和用水需求。全球心理健康和流离失所评估仅反映已评估区域的情况。置信水平反映了对观测到的影响归因于气候变化的评估。(b)观测到的影响与物理气候变化相关,其中许多影响被归因于人类活动,例如图中所示的选定气候影响驱动因素。置信水平和可能性水平反映了对观测到的气候影响驱动因素归因于人类活动的评估。(c)观测到的 (1900-2020 年)和预测的 (2021-2100 年)全球地表温度变化 (相对于 1850-1900 年)与气候条件和影响的变化相关,说明了气候在三个生命周期内已经发生和将发生怎样的变化。



代表世代（分别出生于1950年、1980年和2020年）。图中展示了在极低（SSP1-1.9）、低（SSP1-2.6）、中等（SSP2-4.5）、高（SSP3-7.0）和极高（SSP5-8.5）温室气体排放情景下，2021年至2100年全球地表温度变化的预测结果。年度全球地表温度变化以“气候条纹”的形式呈现，未来预测结果显示了人为造成的长期趋势以及自然变率的持续调节（此处使用过去观测到的自然变率水平来表示）。世代图标上的颜色与每年的全球地表温度条纹相对应，未来图标上的分段则区分了可能的未来情况。{2.1.2.1.2、图 2.1、表 2.1、图 2.3、横截面框 2.3.1、图 3.3、4.1、4.3}（框 SPM.1）

## 当前适应进展、差距和挑战

- A.3 适应规划和实施已在所有部门和地区取得进展，并已记录到其带来的益处，但效果不一。尽管取得了进展，但适应差距依然存在，并且按照目前的实施速度，这些差距还将继续扩大。一些生态系统和地区的适应能力已达到硬性或软性限制。一些部门和地区出现了适应不良的情况。目前全球用于适应的资金投入不足，并且制约了适应方案的实施，尤其是在发展中国家（高置信度）。{2.2, 2.3}
- A.3.1 在所有部门和地区，适应规划和实施方面均取得了进展，产生了多重效益（极高置信度）。公众和政界对气候影响和风险的认识不断提高，促使至少170个国家和许多城市将适应纳入其气候政策和规划进程（高置信度）。{2.2.3}
- A.3.2 适应措施在降低气候风险方面的有效性已在特定背景、部门和区域得到证实（高置信度）。有效的适应措施包括：品种改良、农场水资源管理和储存、土壤水分保持、灌溉、农林业、社区适应、农业农场和景观层面的多样化、可持续土地管理方法、农业生态原则和实践的应用以及其他与自然过程相适应的方法（高置信度）。基于生态系统的适应措施，例如城市绿化、湿地和上游森林生态系统的恢复，已有效降低洪水风险和城市热岛效应（高置信度）。非结构性措施（如预警系统）与结构性措施（如堤坝）相结合，已减少内陆洪水造成的生命损失（中等置信度）。灾害风险管理、预警系统、气候服务和社会保障等适应措施在多个部门具有广泛的适用性（高置信度）。{2.2.3}
- A.3.3 大多数观察到的适应措施是分散的、渐进的<sup>15</sup>、特定于某个部门的，并且在各区域分布不均。尽管取得了一些进展，但各部门和各区域之间仍然存在适应差距，并且在目前的实施水平下，这些差距还将继续扩大，其中低收入群体的适应差距最大。（高置信度）{2.3.2}
- A.3.4 各行各业和地区出现适应不良现象的证据日益增多。适应不良尤其会影响对边缘化和弱势群体造成不利影响。（高置信度）{2.3.2}
- A.3.5 目前，一些低洼沿海地区的小农户和家庭正面临适应方面的软性限制（中等置信度），这是由于资金、治理、体制和政策方面的制约因素造成的（高置信度）。一些热带、沿海、极地和山地生态系统已达到适应的硬性限制（高置信度）。即使采取有效的适应措施，在达到软性限制和硬性限制之前，也无法完全避免所有损失和损害（高置信度）。{2.3.2}

15.有效性在此指的是适应方案预期或观察到的降低气候相关风险的程度。{2.2.3}

16.见附件一：术语表。{2.2.3}

17.基于生态系统的适应（EbA）已在《生物多样性公约》（CBD14/5）中获得国际认可。一个相关的概念是基于自然的适应。解决方案（NbS），见附件一：术语表。

18.应对气候变化的渐进式适应应被理解为对已经减少损失或增强效益的行动和行为的扩展。极端天气/气候事件自然变化带来的益处。{2.3.2}

A.3.6 适应气候变化的主要障碍包括资源有限、私营部门和公民参与不足、资金（包括研究资金）调动不足、气候素养低、缺乏政治承诺、研究有限和/或适应科学的采纳缓慢且低，以及紧迫感不足。适应气候变化的估计成本与分配给适应气候变化的资金之间存在越来越大的差距（高置信度）。适应气候变化的资金主要来自公共来源，全球追踪的气候资金中只有一小部分用于适应气候变化，绝大多数用于减缓气候变化（极高置信度）。尽管自第五次评估报告以来，全球追踪的气候资金呈上升趋势，但目前全球用于适应气候变化的资金流动，包括来自公共和私人金融来源的资金，仍然不足，制约了适应方案的实施，尤其是在发展中国家（高置信度）。不利的气候影响会造成损失和损害，并阻碍国家经济增长，从而减少可用的财政资源，进而进一步加剧适应气候变化的资金限制，特别是对于发展中国家和最不发达国家而言（中等置信度）。{2.3.2, 2.3.3}

SPM.1 框：AR6 综合报告中情景和模型路径的使用

模型情景和路径<sup>19</sup>用于探索未来的排放、气候变化、相关影响和风险，以及可能的减缓和适应策略，并基于一系列假设，包括社会经济变量和减缓方案。这些是定量预测，既非预测也非预报。全球模型排放路径，包括基于成本效益方法的路径，都包含区域差异化的假设和结果，因此在评估时必须充分考虑这些假设。大多数模型并未明确假设全球公平、环境正义或区域内收入分配。政府间气候变化专门委员会（IPCC）对本报告评估的文献中情景所依据的假设持中立态度，这些假设并未涵盖所有可能的未来情景<sup>20</sup>。{横截面框.2}

世界温室气体倡议（WGI）基于共享社会经济路径（SSP）<sup>21</sup>，评估了五种示例性情景下的气候响应，这些情景涵盖了文献中发现的人为气候变化驱动因素未来发展的各种可能情况。高排放和极高排放情景（SSP3-7.0 和 SSP5-8.522）的二氧化碳排放量分别在 2100 年和 2050 年左右比当前水平翻一番。中等排放情景（SSP2-4.5）的二氧化碳排放量将维持在当前水平附近直至本世纪中叶。极低排放和低排放情景（SSP1-1.9 和 SSP1-2.6）的二氧化碳排放量分别在 2050 年和 2070 年左右降至净零，之后将出现不同程度的净负排放。

排放。此外，全球气候变化工作组（WGI）和第二工作组（WGII）还使用了代表性浓度路径（RCP）<sup>23</sup>来评估区域气候变化、影响和风险。在第三工作组（WGIII）中，评估了大量全球模拟排放路径，其中 1202 条路径根据其对于 21 世纪全球变暖的评估结果进行了分类；类别从将升温幅度限制在 1.5°C 以内且可能性超过 50%（本报告中标注为 >50%）且无或仅有轻微超调（C1）的路径，到升温幅度超过 4°C（C8）的路径不等。{横截面框.2}（框 SPM.1，表 1）

全球变暖水平（GWL）相对于 1850-1900 年被用于综合评估气候变化及其相关影响和风险，因为在给定的全球变暖水平下，许多变量的变化模式在所有考虑的情景中都是相同的，并且与达到该水平的时间无关。{横截面框.2}

<sup>19</sup> 在文献中，“路径”和“情景”这两个术语经常互换使用，但前者在谈及气候目标时更为常用。全球气候工作组（WGI）主要使用“情景”一词，而第三工作组（WGIII）则主要使用“模拟排放和减排路径”一词。《可持续发展报告》（SYR）在提及全球气候工作组时主要使用“情景”，而在提及第三工作组时则主要使用“模拟排放和减排路径”。

<sup>20</sup> 大约一半的全球排放路径模型都假设采用成本效益高的方法，即在全球范围内采用成本最低的减排/减排方案。另一半则着眼于现有政策以及区域和部门差异化的行动。

<sup>21</sup> 个基于共享社会经济路径（SSP）的情景被简称为 SSPx-y，其中“SSPx”指的是描述情景所依据的社会经济趋势的共享社会经济路径，“y”指的是该情景在 2100 年产生的辐射强迫水平（单位为瓦特每平方米，或 W m<sup>-2</sup>）。{横截面框 2}

<sup>22</sup> 极高排放情景的可能性已降低，但仍不能完全排除。升温幅度超过 4°C 可能源于极高排放情景，但如果气候敏感性或碳循环反馈高于最佳估计值，则较低排放情景也可能导致升温幅度超过 4°C。{3.1.1}

<sup>23</sup> 个基于 RCP 的情景被称为 RCPy，其中“y”指的是该情景在 2100 年产生的辐射强迫水平（单位为瓦特每平方米，或 W m<sup>-2</sup>）。SSP 情景涵盖的温室气体和空气污染物未来变化范围比 RCP 更广。它们相似但不完全相同，浓度变化轨迹存在差异。与相同标签的 RCP 相比，SSP 的总体有效辐射强迫往往更高（中等置信度）。{横截面框 2}

方框 SPM.1,表 1: AR6 工作组报告中考虑的情景和模型路径的描述及关系。{横截面框 2 图 1}

| WGIII 中的类别 | 类别描述                                 | 温室气体排放情景 (SSPx-y*) 在 WGI 和 WGII 中 | RCPy** 在 WGI 和 WGII 中 |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| C1         | 将升温幅度限制在 1.5°C 以内 (>50%) 无或仅有轻微过冲*** | 非常低 (SSP1-1.9)                    |                       |
| C2         | 使升温幅度恢复到 1.5°C (>50%) 在高超射之后***      |                                   |                       |
| C3         | 将升温幅度限制在 2°C 以内 (>67%)               | 低 (SSP1-2.6)                      | RCP2.6                |
| C4         | 将升温幅度限制在 2°C 以内 (>50%)               |                                   |                       |
| C5         | 将升温幅度限制在 2.5°C 以内 (>50%)             |                                   |                       |
| C6         | 限制升温幅度在3°C以内 (>50%)                  | 中级 (SSP2-4.5)                     | RCP 4.5               |
| C7         | 将升温幅度限制在 4°C 以内 (>50%)               | 高 (SSP3-7.0)                      |                       |
| C8         | 超过升温幅度 4°C (>50%)                    | 非常高 (SSP5-8.5)                    | RCP 8.5               |

\* 有关 SSPx-y 术语,请参见脚注 21。

\*\* 有关 RCPy 术语,请参见脚注 23。

\*\*\* 有限超调是指全球变暖超过 1.5°C 不超过 0.1°C,高超调是指超过 0.1°C-0.3°C,这两种情况都可能持续数十年。

## 当前缓解措施进展、差距和挑战

A.4 自第五次评估报告 (AR5)以来,减缓气候变化的政策和法律不断扩展。根据各国在2021年10月前公布的国家自主贡献 (NDC) , 2030年全球温室气体排放量预计会超过1.5°C,这将使21世纪全球升温幅度超过1.5°C的目标更加难以实现。已实施政策的预期排放量与国家自主贡献的预期排放量之间存在差距,且资金流入不足以满足各部门和各地区实现气候目标所需的水平。 (高置信度) {2.2, 2.3, 图2.5, 表2.2}

A.4.1 《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)、《京都议定书》和《巴黎协定》正在支持各国提高减排雄心。在《联合国气候变化框架公约》框架下通过的《巴黎协定》得到了几乎所有国家的参与,促成了国家和地方层面的政策制定和目标设定,尤其是在减缓气候变化方面,并提高了气候行动和支持的透明度 (中等置信度)。许多监管和经济工具已成功部署 (高置信度)。在许多国家,政策提高了能源效率,降低了森林砍伐率,并加速了技术部署,从而避免了排放,在某些情况下甚至减少了排放或消除了排放 (高置信度)。多项证据表明,减缓政策已使全球每年避免了数亿吨二氧化碳当量 ( Gt CO2-eq yr-1 )的排放 (中等置信度)。至少有18个国家已连续10年以上保持了基于生产的温室气体和基于消费的二氧化碳绝对减排量。这些减排量仅部分抵消了全球排放增长 (高置信度) 。{2.2.1, 2.2.2}

A.4.2 多项缓解措施,特别是太阳能、风能、城市系统电气化、城市绿色基础设施、能源效率、需求侧管理、改进森林和农作物/草地管理以及减少食物浪费和损失,在技术上是可行的,成本效益也日益提高,并且普遍得到支持。

24至少可以通过汇总经济和监管工具影响的单独估算值来解释1.8 GtCO2-eq yr-1 的排放量。越来越多的法律和行政命令对全球排放产生了影响,据估计,这些法律和行政命令导致2016 年的排放量比原本应有的排放量减少了5.9 GtCO2-eq yr-1。(中等置信度){2.2.2}

25减排与能源供应脱碳、能源效率提高和能源需求减少有关,这些都源于政策和经济结构变化 (高置信度) 。{2.2.2}



公开数据。2010年至2019年间,太阳能(下降85%)、风能(下降55%)和锂离子电池(下降85%)的单位成本持续下降,其部署量也大幅增长,例如太阳能增长超过10倍,电动汽车(EV)增长超过100倍,但各地区差异显著。降低成本并促进推广的政策工具组合包括公共研发、示范和试点项目资金,以及需求拉动型政策工具,例如部署补贴,以实现规模化。在某些地区和行业,维持高排放系统的成本可能高于转型至低排放系统的成本。(高置信度){2.2.2,图2.4}

#### A.4.3 2030年全球温室气体排放量与根据COP26之前宣布的国家自主贡献(NDC)实施情况计算的排放量之间存在显著的“排放差距”。

这些国家自主贡献是指在不造成或仅造成轻微超调的情况下,将升温幅度限制在1.5°C以内(>50%),或假设立即采取行动将升温幅度限制在2°C以内(>67%)的模拟减缓路径(高置信度)。这意味着21世纪全球升温幅度很可能超过1.5°C(高置信度)。全球温室气体排放量模拟路径(假设立即采取行动将升温幅度限制在1.5°C以内(>50%),或假设立即采取行动将升温幅度限制在2°C以内(>67%))意味着本十年全球温室气体排放量将大幅减少(高置信度)(参见SPM方框1,表1,B.6)<sup>27</sup>。

根据与COP26之前公布的国家自主贡献(NDC)一致的路径模型预测,到2030年,如果假设此后不再提高减排目标,则排放量将更高,导致到2100年全球升温幅度中位数为2.8 [2.1至3.4] °C(中等置信度)。许多国家已表示有意在本世纪中叶左右实现温室气体净零排放或二氧化碳净零排放,但各国承诺的范围和具体程度各不相同,而且迄今为止,用于落实这些承诺的政策也十分有限。{2.3.1,表2.2,图2.5,表3.1,4.1}

#### A.4.4 各部门政策覆盖不均衡(高置信度)。预计到2020年底实施的政策将导致2030年全球温室气体排放量高于国家自主贡献(NDC)所隐含的排放量,表明存在“执行差距”(高置信度)。如果不加强政策,预计到2100年全球气温将升高3.2 [2.2至3.5] °C(中等置信度)。{2.2.2, 2.3.1, 3.1.1, 图2.5} (方框SPM.1,图SPM.5)

#### A.4.5 大多数发展中国家,特别是最不发达国家,采用低排放技术的步伐滞后,部分原因是资金、技术开发和转让以及能力有限(中等置信度)。过去十年,气候融资规模有所增加,融资渠道也已拓宽,但自2018年以来增速放缓(高置信度)。不同地区和部门的融资发展存在差异(高置信度)。用于化石燃料的公共和私人融资仍然大于用于气候适应和减缓的融资(高置信度)。绝大多数已追踪的气候融资用于减缓气候变化,但即便如此,其规模仍不足以将所有部门和地区的升温幅度限制在2°C以下或1.5°C以下(见C7.2)(极高置信度)。2018年,发达国家向发展中国家提供的公共和公共动员的私人气候融资低于《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》设定的到2020年每年筹集1000亿美元的集体目标,而这一目标旨在确保采取切实有效的减缓行动并提高执行透明度(中等置信度)。{2.2.2, 2.3.1, 2.3.3}

26由于第三工作组的文献截止日期,2021年10月11日之后提交的新增国家自主贡献(NDC)未在此处进行评估。(参见长篇报告中的脚注32)

27.如果将所有有条件的国家自主贡献要素考虑在内,预计到2030年温室气体排放量将达到50 (47-55) GtCO<sub>2</sub>当量。如果不考虑这些有条件要素,全球温室气体排放量将为……  
预计排放量与2019年的模拟水平大致相同,为53 (50-57) GtCO<sub>2</sub>-eq. {2.3.1,表2.2}

## B. 未来气候变化、风险和长期应对措施

### 未来气候变化

B.1 温室气体持续排放将导致全球变暖加剧,在考虑的情景和模型路径中,最佳估计是近期内将达到 1.5°C。

全球变暖的每一步都会加剧多种并发灾害(高度可信)。大幅、迅速且持续地减少温室气体排放,将在大约二十年内显著减缓全球变暖,并在几年内显著改变大气成分(高度可信)。

{横截面框 1 和 2,3.1,3.3,表 3.1,图 3.1,4.3} (图 SPM.2,框 SPM.1)

B.1.1 在近期(2021-2040年),全球变暖<sup>28</sup>将持续加剧,这主要是由于几乎所有考虑的情景和模拟路径中二氧化碳累计排放量的增加所致。即使在温室气体排放极低的情景(SSP1-1.9)下,近期全球变暖也极有可能达到1.5°C,而在排放更高的情景下,全球变暖很可能或极有可能超过1.5°C。在考虑的情景和模拟路径中,全球变暖达到1.5°C的最佳估计时间都在近期<sup>29</sup>。在某些情景和模拟路径中,到21世纪末,全球变暖将回落到1.5°C以下(见B.7)。对温室气体排放情景的气候响应评估结果显示,2081-2100年的升温最佳估计值范围从极低温室气体排放情景(SSP1-1.9)的1.4°C到中等温室气体排放情景(SSP2-4.5)的2.7°C再到极高温温室气体排放情景(SSP5-8.5)的4.4°C<sup>30</sup>,其不确定性范围<sup>31</sup>比AR5中相应情景的不确定性范围更窄。{横截面框 1 和 2,3.1.1,3.3.4,表 3.1,4.3} (框 SPM.1)

B.1.2 不同温室气体排放情景(SSP1-1.9和SSP1-2.6与SSP3-7.0和SSP5-8.5)下,全球地表温度趋势的显著差异将在大约20年内开始显现,并逐渐由自然变率<sup>32</sup>所致。在这些对比情景下,由于采取了有针对性的空气污染控制措施以及强有力的、持续的甲烷减排,温室气体浓度将在数年内产生显著影响,而空气质量的改善则会更快显现。与仅减少温室气体排放相比,有针对性地减少空气污染物排放可在数年内更快地改善空气质量,但从长远来看,在同时减少空气污染物和温室气体排放的情景下,预计空气质量将得到进一步改善<sup>33</sup>。(高置信度){3.1.1} (方框 SPM.1)

B.1.3 持续的排放将进一步影响所有主要的气候系统组成部分。随着全球变暖的加剧,极端气候事件的变化幅度也越来越大。预计持续的全球变暖将进一步加剧全球水循环,包括其变率、全球季风降水以及极端干旱和极湿天气。

28除非另有说明,此处报告的全球变暖(详见附件一:术语表)均为相对于1850-1900年的20年滚动平均值。由于自然变率,任何一年的全球地表温度都可能高于或低于长期人为造成的趋势。据估计,单年全球地表温度的内部变率约为±0.25°C(5%-95%范围,高置信度)。个别年份全球地表温度变化超过某一水平并不意味着全球变暖已达到该水平。{4.3,横截面框.2}

29在WGII考虑的各类模拟路径中,达到1.5°C全球变暖水平(50%概率)的五年中位数区间为2030-2035年。到2030年,在WGI评估的五种情景中,任何一年的全球地表温度相对于1850-1900年均值超过1.5°C的概率在40%至60%之间(中等置信度)。在WGI考虑的所有情景中(除极高排放情景(SSP5-8.5)外),评估的平均全球地表温度变化达到1.5°C的首个20年滑动平均周期的中点位于2030年代上半叶。在极高温温室气体排放情景中,中点位于2020年代后期。{3.1.1, 3.3.1, 4.3} (方框SPM.1)

30不同情景的最佳估计值[以及非常可能的范围]为:1.4 [1.0至1.8]°C(SSP1-1.9);1.8 [1.3至2.4]°C(SSP1-2.6);2.7 [2.1至3.5]°C(SSP2-4.5);3.6 [2.8至4.6]°C(SSP3-7.0);以及4.4 [3.3至5.7]°C(SSP5-8.5)。{3.1.1} (方框 SPM.1)

31首次将多模型预测与观测约束、评估的平衡气候敏感性和瞬态气候响应相结合,构建了对全球地表温度未来变化的评估。由于对气候过程、古气候证据和基于模型的涌现约束的认识不断加深,不确定性范围比第五次评估报告(AR5)更窄。{3.1.1}

32详见附件一:术语表。自然变率包括自然驱动因素和内部变率。主要的内部变率现象包括厄尔尼诺-南方涛动现象、振荡、太平洋年代际变率和大西洋年代际变率。{4.3}

33基于其他情景。

气候事件和季节（高置信度）。在二氧化碳排放量增加的情景下,预计陆地和海洋自然碳汇吸收的二氧化碳排放量比例将下降（高置信度）。其他预计变化包括几乎所有冰冻圈元素的范围和/或体积进一步减少<sup>34</sup>（高置信度）、全球平均海平面进一步上升（几乎肯定）、海洋酸化加剧（几乎肯定）以及海洋脱氧加剧（高置信度）。{3.1.1, 3.3.1, 图 3.4}（图 SPM.2）

B.1.4 随着气候进一步变暖,预计每个地区都将日益面临多种气候影响因素同时发生或叠加的变化。复合型热浪和干旱预计将更加频繁地出现,包括跨多个地点同时发生的事件（高置信度）。由于相对海平面上升,在所有考虑的情景下,到2100年,目前百年一遇的极端海平面事件预计将在超过一半的验潮站位每年至少发生一次（高置信度）。其他预计的区域性变化包括热带气旋和/或温带风暴的强度增加（中等置信度）,以及干旱和火灾天气的加剧（中等至高置信度）。

{3.1.1, 3.1.3}

B.1.5 自然变率将继续调节人为造成的气候变化,可能减弱也可能增强预测的变化,但对百年尺度的全球变暖影响甚微（高置信度）。这些调节作用在适应规划中至关重要,尤其是在区域尺度和近期规划中。如果发生大规模火山爆发<sup>35</sup>,它将通过降低全球地表温度和降水量,暂时且部分地掩盖人为造成的气候变化,持续时间为一至三年（中等置信度）。{4.3}

<sup>34</sup> 永久冻土、季节性积雪、冰川、格陵兰岛和南极冰盖以及北极海冰。

<sup>35</sup>基于 2500 年的重建数据,辐射强迫小于 -1 W m<sup>-2</sup> 的火山喷发与火山平流层的辐射效应有关  
本报告评估的文献中记载的气溶胶事件,平均每世纪发生两次。{4.3}

随着全球变暖的加剧,区域平均气候和极端气候的变化变得更加普遍和显著。

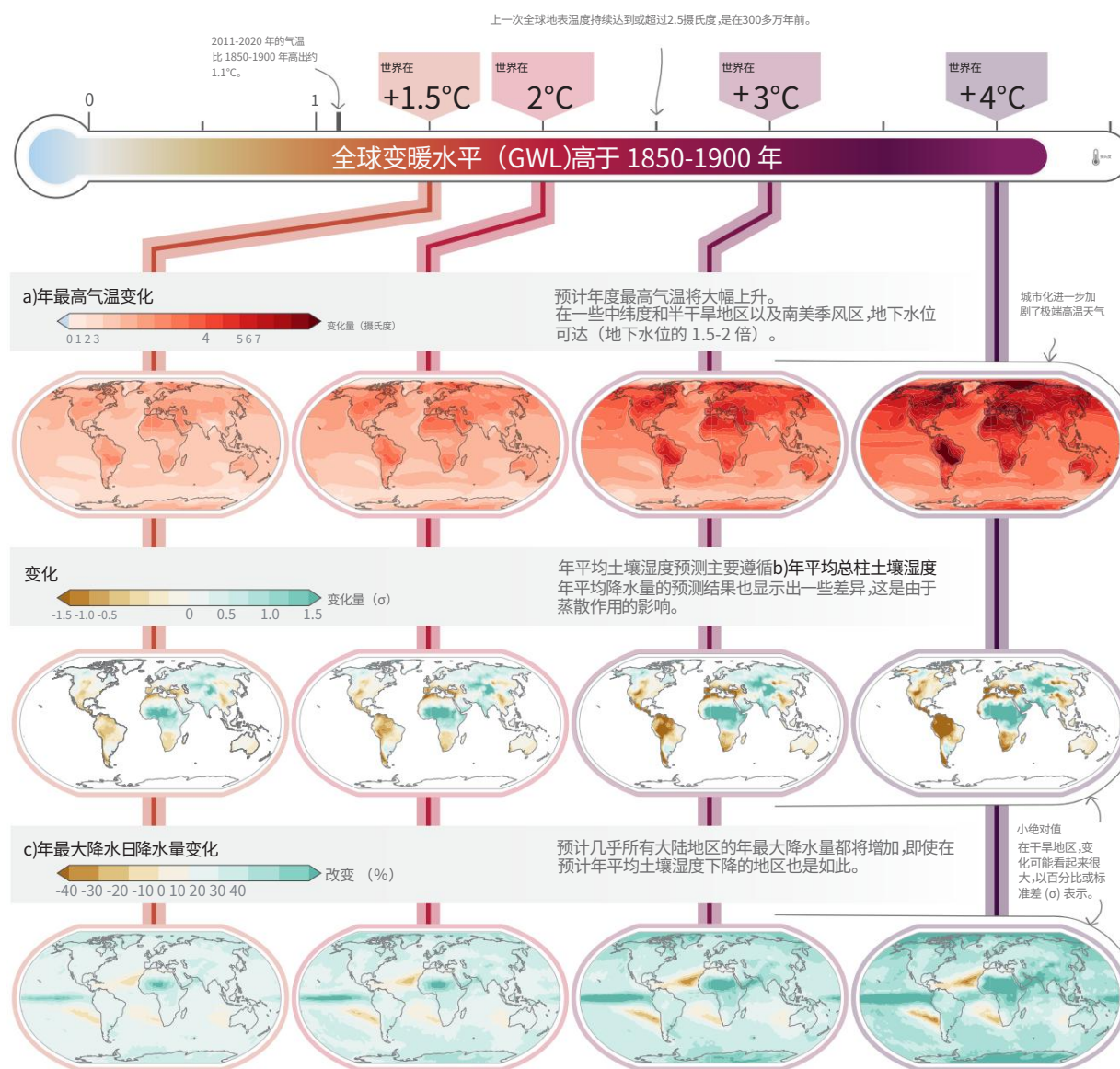


图 SPM.2: 相对于 1850-1900 年,全球变暖水平分别为 1.5°C、2°C、3°C 和 4°C 时,年最高日最高气温、年平均土壤总湿度和年最大 1 天降水量的预测变化。预测值: (a) 年最高日气温变化 (°C), (b) 年平均土壤总湿度变化 (标准差), (c) 年最大 1 天降水量变化 (%)。

图中展示了 CMIP6 多模式中值变化。在图(b)和(c)中,干旱地区较大的正相对变化可能对应于较小的绝对变化。在图(b)中,单位为 1850-1900 年间土壤湿度年际变化的标准差。标准差是表征干旱严重程度的常用指标。平均土壤湿度预计减少一个标准差,相当于 1850-1900 年间大约每六年发生一次的干旱时期典型的土壤湿度状况。WGI 交互式地图集 (<https://interactive-atlas.ipcc.ch/>) 可用于探索本图中所示全球变暖水平范围内气候系统的其他变化。(图 3.1, 横截面框 2)

## 气候变化的影响和气候相关风险

B.2 对于任何给定的未来升温水平,许多与气候相关的风险都高于第五次评估报告 (AR5) 中的评估结果,预计的长期影响比目前观测到的要高出数倍 (高置信度)。气候变化带来的风险、预计的不利影响以及相关的损失和损害会随着全球变暖的加剧而不断升级 (极高置信度)。

气候风险和非气候风险将日益相互作用,产生复合型和级联型风险,这些风险更加复杂且难以管控 (高置信度)。(横截面框 2.3.1、4.3、图 3.3、图 4.3) (图 SPM.3、图 SPM.4)



B.2.1 短期内,预计世界各地所有地区都将面临气候灾害(中度至重度)的进一步增加。  
(高置信度,取决于地区和灾害类型),以及对生态系统和人类的多重风险增加(极高置信度)。近期预计的灾害及相关风险包括:与高温相关的人类死亡率和发病率上升(高置信度)、食源性疾病、水源性疾病和虫媒传染病(高置信度)、心理健康挑战<sup>36</sup>(极高置信度)、沿海及其他低洼城市和地区的洪水(高置信度)、陆地、淡水和海洋生态系统的生物多样性丧失(中等至极高置信度,取决于生态系统类型)以及部分地区粮食产量下降(高置信度)。冰冻圈相关的洪水、滑坡和水资源可用性变化可能对大多数山区的人口、基础设施和经济造成严重后果(高置信度)。预计强降水频率和强度的增加(高置信度)将加剧降雨引发的局部洪水(中等置信度)。(图3.2,图3.3,图4.3,图4.3)

(图 SPM.3,图 SPM.4)

B.2.2 气候变化带来的风险、预计的不利影响以及相关的损失和损害将随着全球变暖的加剧而不断升级(极高置信度)。全球升温1.5°C时,这些风险和影响将高于目前水平;升温2°C时,风险和影响将更高(高置信度)。与第五次评估报告(AR5)相比,由于近期观测到的影响证据、对过程理解的加深以及对人类和自然系统暴露度和脆弱性(包括适应能力的局限性)的新认识,全球综合风险水平<sup>37</sup>(关注原因<sup>38</sup>) 在较低的全球变暖水平下,预计风险水平将达到高到极高水平(高置信度)。由于不可避免的海平面上升(另见B.3),沿海生态系统、居民和基础设施面临的风险将在2100年以后持续增加(高置信度)。(3.1.2, 3.1.3, 图3.4, 图4.3)(图SPM.3, 图SPM.4)

B.2.3 随着全球变暖加剧,气候变化风险将变得日益复杂,更难管控。多种气候和非气候风险因素相互作用,导致整体风险叠加,并可能 在各部门和地区间蔓延。例如,气候驱动的粮食不安全和供应不稳定预计将随着全球变暖加剧而加剧,并与城市扩张与粮食生产之间的土地竞争、流行病和冲突等非气候风险因素相互作用。(高置信度)(3.1.2, 4.3, 图 4.3)

B.2.4 对于任何给定的升温水平,风险水平还取决于人类和生态系统的脆弱性和暴露趋势。由于包括移民、日益加剧的不平等和城市化在内的社会经济发展趋势,未来全球气候灾害的暴露程度正在增加。人类的脆弱性将集中在非正式住区和快速增长的小型住区。在农村地区,对气候敏感型生计的高度依赖将加剧脆弱性。生态系统的脆弱性将受到过去、现在和未来不可持续的消费和生产模式、不断增加的人口压力以及持续不可持续的 土地、海洋和水资源利用和管理方式的强烈影响。生态系统及其服务的丧失将对全球人民产生连锁和长期影响,特别是对直接依赖生态系统满足基本需求的土著人民和当地社区而言。(高置信度)(横截面框.2 图1c、3.1.2、4.3)

<sup>36</sup> 在所有评估区域。

37.不可检测风险等级表示未检测到任何与气候变化相关的、可归因于气候变化的影响;中等风险表示相关影响既可检测到,又可归因于气候变化,且置信度至少为中等,同时还考虑了其他关键风险的具体标准;高风险表示严重且广泛的影响,根据一项或多项关键风险评估标准,这些影响被判定为高风险;极高风险等级表示存在极高的严重影响风险,且气候相关灾害具有显著的不可逆性或持续性,同时由于灾害或影响/风险的性质,适应能力有限。(3.1.2)

38关注理由(RFC)框架阐述了对五大类风险累积的科学认知。RFC1:独特且受威胁的系统:地理分布范围受限、受气候相关条件制约且具有高度特有性或其他独特属性的生态系统和人类系统。RFC2:极端天气事件:极端天气事件对人类健康、生计、资产和生态系统造成的风险/影响。RFC3:影响分布:由于气候变化物理灾害、暴露或脆弱性分布不均,导致特定群体受到不成比例的影响的风险/影响。RFC4:全球总体影响:可在全球范围内汇总为单一指标的社会生态系统影响。RFC5:大规模单一事件:由全球变暖引起的系统发生相对较大、突发且有时不可逆转的变化。另见附件一:术语表。(3.1.2,横截面框.2)

# 预计未来的气候变化将加剧对自然和人类系统的影响,并扩大区域差异。

无需额外适应措施即可产生的影响示例

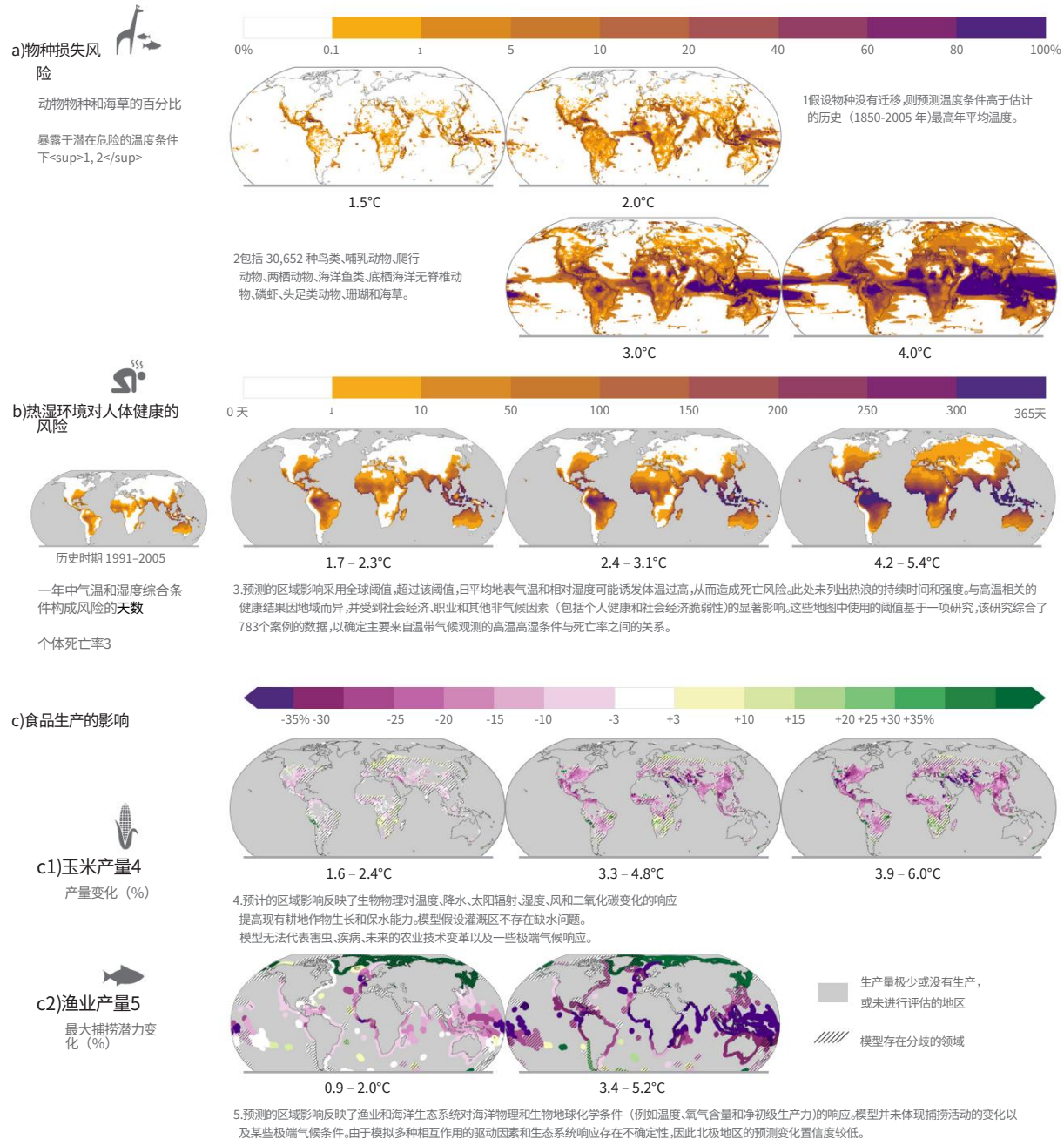
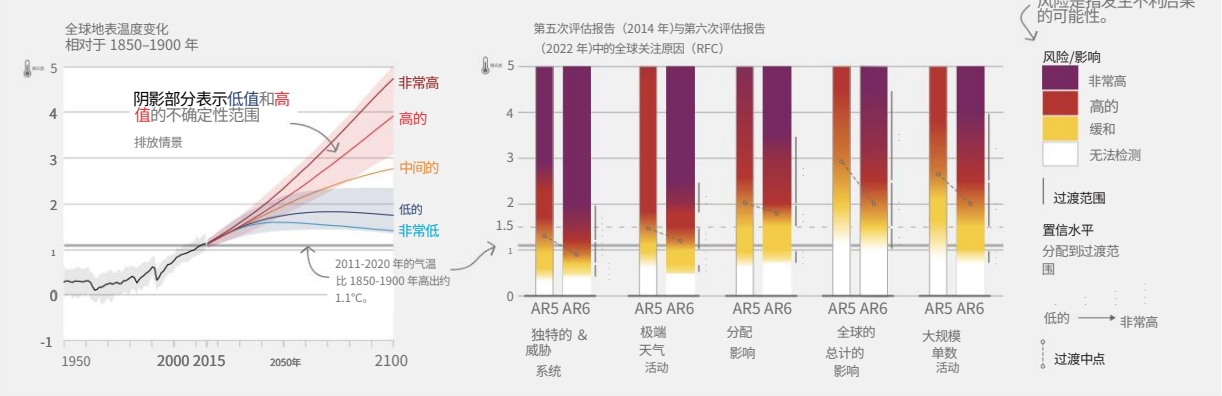


图 SPM.3: 相对于 1850-1900 年水平, 不同全球变暖水平 (GWL) 下气候变化对自然和人类系统的预测风险和影响。地图上显示的预测风险和影响基于地球系统和影响模型的不同子集的输出结果, 这些模型用于预测每个影响指标, 且未进行额外调整。WGII 利用这些预测结果和其他证据, 对人类和自然系统的影响进行了进一步评估。(a) 物种损失风险, 以暴露于潜在危险温度条件的评估物种百分比表示, 潜在危险温度条件定义为超出各物种估计的历史最高年平均气温 (1850-2005 年) 的温度条件, 全球变暖水平分别为 1.5°C、2°C、3°C 和 4°C。温度预测基于 21 个地球系统模型, 并未考虑影响北极等生态系统的极端事件。(b) 人类健康风险, 以每年人口暴露于高温环境的天数来衡量, 这些高温环境会因地表气温和湿度条件而导致死亡, 数据涵盖历史时期 (1991-2005 年) 以及地下水位 (GWL) 分别为 1.7°C-2.3°C (平均值 = 1.9°C; 13 个气候模型)、2.4°C-3.1°C (2.7°C; 16 个气候模型) 和 4.2°C-5.4°C (4.7°C; 15 个气候模型) 的情况。此外, 还列出了 RCP2.6、RCP4.5 和 RCP8.5 情景下 2081-2100 年的地下水位四分位距。所提出的指数与 WGI 和 WGII 评估中包含的许多指数的共同特征一致。(c) 对粮食生产的影响: (c1) 在预计全球升温幅度分别为 1.6°C-2.4°C (2.0°C)、3.3°C-4.8°C (4.1°C) 和 3.9°C-6.0°C (4.9°C) 的情况下, 2080-2099 年玉米产量相对于 1986-2005 年的变化。产量变化中值来自 12 个作物模型的集合, 每个模型均由 5 个地球系统模型的偏差调整输出驱动, 这些模型来自农业模型比较与改进项目 (AgMIP) 和跨部门影响模型比较项目 (ISIMIP)。地图描绘了

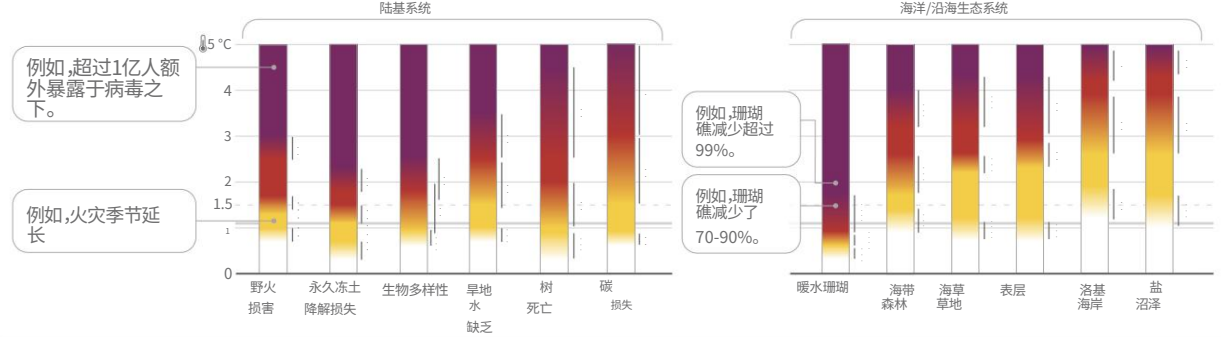
2080-2099 年与 1986-2005 年相比,当前种植区域 (>10 公顷)的情况,相应的未来全球变暖水平范围显示在 SSP1- 下。分别为 2.6、SSP3-7.0 和 SSP5-8.5。阴影部分表示气候-作物模型组合对影响方向的一致性低于 70% 的区域。(c2)  
2081-2099 年最大渔业捕捞潜力相对于 1986-2005 年的变化,预计全球平均气温升高 0.9°C-2.0°C (1.5°C) 和 3.4°C-5.2°C (4.3°C)。在RCP2.6和RCP8.5情景下,2081-2100年的全球平均水位 (GWL)变化情况。阴影部分表示两种气候-渔业模型在变化方向上存在分歧的区域。低产区域的相对变化较大,但绝对变化可能较小。由于数据限制,南极洲的生物多样性和渔业未纳入分析。  
粮食安全还会受到作物和渔业歉收的影响,但本文并未提及。[3.1.2,图 3.2,横截面框 2] (框 SPM.1)

随着全球变暖程度的不断加剧,风险也在不断增加。

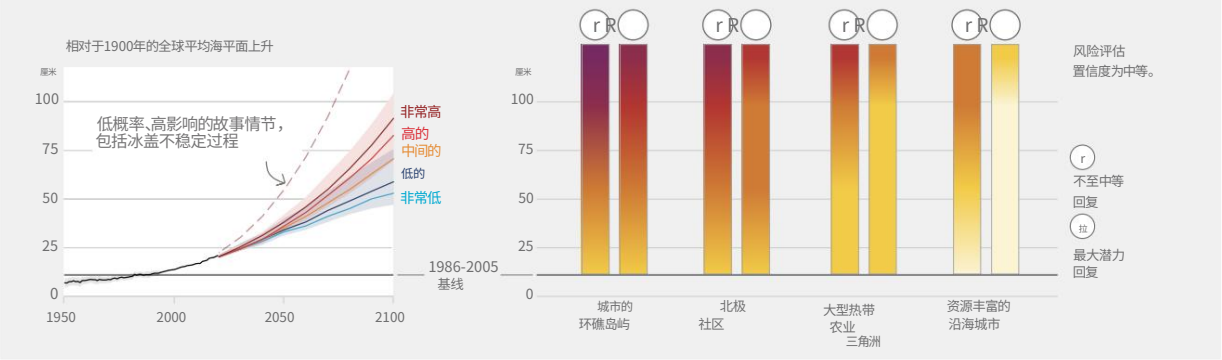
a) 目前评估认为,即使在较低的全局变暖水平下,也会出现高风险。



b) 不同系统的风险各不相同



c) 随着海平面上升,沿海地区面临的风险日益增加,而这些风险取决于应对措施。



d) 适应和社会经济发展路径会影响气候相关风险的水平

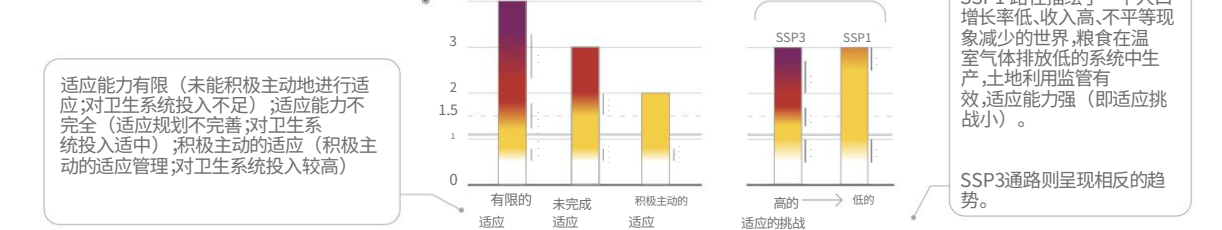




图 SPM.4:评估的气候结果子集及其相关的全球和区域气候风险。燃烧的余烬是基于文献专家意见征询的结果。图 (a) 左图- 相对于 1850–1900 年的全球地表温度变化 (单位:摄氏度)。这些变化是通过将 CMIP6 模型模拟结果与基于过去模拟变暖的观测约束以及更新的平衡气候敏感性评估相结合而获得的。

图示为低温温室气体排放情景 (SSP1-2.6) 和高温温室气体排放情景 (SSP3-7.0) 的可能范围 (横截面框2)。右图 全球关注原因 (RFC), 比较了AR6 (厚余烬) 和AR5 (薄余烬) 的评估结果。随着科学认知的更新, 风险转变总体上已转向更低的温度。图示展示了每个RFC, 假设适应措施很少或没有。线条连接了AR5和AR6中从中等风险到高风险转变的中点。图(b): 陆地和海洋生态系统的部分全球风险, 说明了在适应措施很少或没有的情况下, 风险总体上随着全球变暖水平的升高而增加。图(c): 左图 相对于1900年的全球平均海平面变化 (厘米)。历史变化 (黑色) 由1992年之前的验潮仪观测到, 之后由高度计观测到。图中彩色线条和阴影部分展示了2100年的未来变化, 这些变化是根据CMIP、冰盖和冰川模型的模拟, 并结合观测约束条件进行评估的, 图中还显示了SSP1-2.6和SSP3-7.0的可能范围。右图 评估了在两种应对情景下, 2100年四个典型沿海地区因平均海平面和极端海平面变化而导致的沿海洪水、侵蚀和盐碱化综合风险, 并以SROCC基准期 (1986–2005年) 为基准。该评估未考虑平均海平面上升直接导致的极端海平面变化之外的其他变化; 如果考虑其他极端海平面变化 (例如, 由于气旋强度变化), 风险等级可能会增加。“无或中等程度的应对”描述了截至目前的应对措施 (即, 不再采取任何重大行动或新的行动类型)。“最大潜在应对措施”是指在财政、社会和政治障碍最小的情况下, 将各种应对措施全面实施, 因此与今天相比需要付出显著的额外努力。

(在此上下文中, “今天”指的是 2019 年。) 评估标准包括暴露度和脆弱性、沿海灾害、就地应对措施和计划搬迁。

计划性搬迁指的是有管理的撤离或重新安置。此处使用 “应对” 而非 “适应” 一词, 是因为某些应对措施 (例如撤离) 可能被视为适应, 也可能不被视为适应。图 (d): 不同社会经济路径下的部分风险, 说明发展战略和适应挑战如何影响风险。左图- 三种适应有效性情景下对热敏感的人类健康结果。图表截取自三种社会经济路径情景下 2100 年温度变化范围内最接近的整数摄氏度。右图- 气候变化和社会经济发展模式带来的粮食安全风险。粮食安全风险包括粮食的供应和获取, 包括面临饥饿风险的人口、食品价格上涨以及因儿童体重不足导致的残疾调整生命年增加。风险评估针对两种对比鲜明的社会经济路径 (SSP1 和 SSP3), 不包括有针对性的减缓和适应政策的影响。[图 3.3] (方框 SPM.1)

## 不可避免、不可逆转或突发事件的可能性和风险变化

B.3 一些未来的变化是不可避免的和/或不可逆转的, 但可以通过大幅、迅速和持续的全球温室气体减排来加以限制。突发性和/或不可逆转的变化发生的可能性随着全球变暖程度的升高而增加。同样, 与潜在的巨大不利影响相关的低概率事件发生的概率也随着全球变暖程度的升高而增加。 (高置信度) {3.1}

B.3.1 限制全球地表温度并不能阻止气候系统各组成部分持续变化, 这些变化的响应时间尺度可达数十年甚至更久 (高置信度)。由于深海持续变暖和冰盖融化, 海平面上升在未来数百年乃至数千年内不可避免, 并且海平面将在未来数千年内保持高位 (高置信度)。然而, 大幅、快速且持续地减少温室气体排放将限制海平面进一步加速上升, 并限制预计的长期海平面上升趋势。相对于 1995–2014 年, 在 SSP1-1.9 温室气体排放情景下, 到 2050 年全球平均海平面可能上升 0.15–0.23 米, 到 2100 年上升 0.28–0.55 米; 而在 SSP5-8.5 温室气体排放情景下, 到 2050 年全球平均海平面可能上升 0.20–0.29 米, 到 2100 年上升 0.63–1.01 米 (中等置信度)。未来 2000 年, 如果全球升温幅度限制在 1.5°C 以内, 全球平均海平面将上升约 2–3 米; 如果升温幅度限制在 2°C 以内, 则将上升 2–6 米 (置信度较低)。{3.1.3, 图 3.4} (方框 SPM.1)

B.3.2 随着全球变暖的加剧, 气候系统发生突变和/或不可逆转变化 (包括达到临界点时引发的变化) 的可能性和影响也会增加 (高置信度)。随着升温水平的升高, 包括森林 (中等置信度)、珊瑚礁 (极高置信度) 和北极地区 (高置信度) 在内的生态系统中物种灭绝或生物多样性不可逆转丧失的风险也会增加。在持续升温 2°C 至 3°C 的情况下, 格陵兰岛和西南极冰盖将在数千年内几乎完全且不可逆转地消失, 导致海平面上升数米 (证据有限)。冰盖质量损失的概率和速率随着全球地表温度的升高而增加 (高置信度)。{3.1.2, 3.1.3}

B.3.3 低概率事件发生的可能性随着全球变暖程度的升高而增加, 这些事件可能造成非常大的影响 (高置信度)。由于冰盖过程存在很大的不确定性, 全球平均海平面上升幅度超过可能范围的可能性不能排除。在温室气体排放极高的情景 (SSP5-8.5) 下, 到 2100 年将接近 2 米, 到 2300 年将超过 15 米 (低置信度)。大西洋经向翻转环流在 2100 年之前不会突然崩溃, 这一可能性具有中等置信度; 但如果崩溃发生, 很可能导致区域气候模式的突变, 并对生态系统和人类活动产生重大影响。{3.1.3} (方框 SPM.1)

## 气候变暖世界中的适应方案及其局限性

B.4 随着全球变暖加剧,目前可行且有效的适应方案将受到限制,效果也会降低。全球变暖加剧会导致损失和损害增加,更多的人类和自然系统将达到适应极限。通过灵活、多部门、包容性强、长期规划和实施适应行动,并惠及多个部门和系统,可以避免适应不良。(高置信度) {3.2, 4.1, 4.2, 4.3}

B.4.1 随着全球变暖加剧,包括基于生态系统的适应措施和大多数与水相关的适应措施在内的各项适应措施的有效性将会降低。而通过综合性的、多部门的解决方案,根据气候风险采取差异化的应对措施,跨越不同系统并解决社会不平等问题,可以提高适应措施的可行性和有效性。由于适应措施的实施周期通常较长,因此长期规划能够提高其效率。(高置信度){3.2,图3.4,4.1,4.2}

B.4.2 随着全球变暖的加剧,适应能力的局限性以及损失和损害(尤其集中在脆弱人群中)将变得越来越难以避免(高置信度)。全球变暖超过1.5°C时,有限的淡水资源可能对小型岛屿和依赖冰川和积雪融化的地区构成严重的适应性限制(中等置信度)。超过该水平,一些暖水珊瑚礁、沿海湿地、热带雨林以及极地和山地生态系统等生态系统将达到或超过严重的适应性限制,因此,一些基于生态系统的适应措施也将失去效力(高置信度)。<sup>2</sup>{2.3.2, 3.2, 4.3}

B.4.3 孤立地关注特定部门和风险以及短期收益的行动,往往会导致长期适应不良,造成难以改变的脆弱性、暴露度和风险锁定。例如,海堤虽然能在短期内有效减少对人员和资产的影响,但除非将其纳入长期适应计划,否则也可能导致长期的气候风险锁定,并增加气候风险暴露。适应不良的应对措施会加剧现有的不平等,尤其对土著人民和边缘化群体而言,并降低生态系统和生物多样性的韧性。通过灵活、多部门、包容性的长期规划和实施适应行动,并惠及多个部门和系统,可以避免适应不良。(高置信度){2.3.2, 3.2}

## 碳预算与净零排放

B.5 限制人为造成的全球变暖需要实现二氧化碳净零排放。达到二氧化碳净零排放之前的累计碳排放量以及本十年温室气体减排水平在很大程度上决定了升温幅度能否限制在1.5°C或2°C以内(高置信度)。预计现有化石燃料基础设施在不采取额外减排措施的情况下产生的二氧化碳排放量将超过1.5°C目标下剩余碳预算的50%(高置信度)。<sup>39</sup>{2.3, 3.1, 3.3, 表3.1}

B.5.1 从物理科学的角度来看,将人类造成的全球变暖限制在特定水平需要限制累积二氧化碳排放量,至少达到净零二氧化碳排放量,并大幅减少其他温室气体排放量。实现温室气体净零排放主要需要大幅减少二氧化碳、甲烷和其他温室气体的排放,这意味着二氧化碳净排放量为负值<sup>40</sup>。二氧化碳去除(CDR)对于实现二氧化碳净排放至关重要。排放量(见B.6)。如果能够持续实现净零温室气体排放,预计全球地表温度在经历早期峰值后将逐渐下降。(高置信度){3.1.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 表3.1, 横截面框1}

B.5.2 人类活动每排放1000 GtCO<sub>2</sub>,全球地表温度就会上升0.45°C(最佳估计值,可能存在较大误差)。范围从0.27°C到0.63°C)。2020年初剩余碳预算的最佳估算值为:若要将全球变暖限制在1.5°C以内,则剩余碳预算为500 GtCO<sub>2</sub>,而若要将全球变暖限制在2°C以内,则剩余碳预算为1150 GtCO<sub>2</sub>,而若要将全球变暖限制在2°C以内,则剩余碳预算为1150 GtCO<sub>2</sub>,而剩余碳预算为67%<sup>41</sup>。非二氧化碳排放量的减少幅度越大,在给定剩余碳预算的情况下,最终温度就越低;或者,在相同温度变化水平下,剩余碳预算就越大<sup>41</sup>。{3.3.1}

<sup>39</sup>净零温室气体排放的定义以百年全球变暖潜势为基准。参见脚注9。

<sup>40</sup>全球数据库对陆地上发生的哪些排放和清除被视为人为活动做出了不同的选择。大多数国家在其国家温室气体清单中报告了其人为陆地二氧化碳通量,包括因人为环境变化(例如二氧化碳施肥)而产生的“管理”土地上的通量。根据这些清单估算的排放量,剩余的碳预算必须相应减少。{3.3.1}

<sup>41</sup> 例如,对于升温1.5°C(50%)的情况,高非二氧化碳排放量对应的剩余碳预算可能为300 GtCO<sub>2</sub>,低非二氧化碳排放量对应的剩余碳预算可能为600 GtCO<sub>2</sub>,而中心情景下的剩余碳预算为500 GtCO<sub>2</sub>。<sup>41</sup>{3.3.1}

B.5.3 如果2020年至2030年间的年度二氧化碳排放量平均保持在2019年的水平,由此产生的累计排放量将几乎耗尽1.5°C温控目标的剩余碳预算 (50%) ,并消耗2°C温控目标剩余碳预算的三分之一以上 (67%) 。现有化石燃料基础设施在不采取额外减排措施的情况下,未来二氧化碳排放量的估计值<sup>42</sup>已经超过了将升温幅度限制在1.5°C以内的剩余碳预算 (50%) (高置信度) 。如果维持历史运行模式且不采取额外减排措施<sup>43</sup>,现有和规划中的化石燃料基础设施在其使用寿命期间的预计累计二氧化碳排放量将大致等于将升温幅度限制在2°C以内的剩余碳预算,可能性为83%<sup>44</sup> (高置信度) 。{2.3.1, 3.3.1, 图3.5}

B.5.4 仅基于中心估算值, 1850 年至 2019 年间的历史累计净二氧化碳排放量约为将全球变暖限制在 1.5°C 以内 (中心估算值约为 2900 GtCO<sub>2</sub>)50% 概率下碳预算的五分之四<sup>45</sup>,约为将全球变暖限制在 2°C 以内 (中心估算值约为 3550 GtCO<sub>2</sub>)67% 概率下碳预算的三分之二<sup>46</sup>。 {3.3.1,图 3.5}

## 缓解途径

B.6 所有将升温幅度限制在 1.5°C (>50%) 以内且无或仅有有限超调的全球模型路径,以及将升温幅度限制在 2°C (>67%) 以内的路径,都涉及本十年内所有部门快速、大幅度且在大多数情况下立即削减温室气体排放。全球净零二氧化碳排放

这些路径类别的排放量分别在 2050 年代初期和 2070 年代初期达到峰值。 (高置信度) {3.3.3.4.4.1、4.5、表 3.1} (图 SPM.5,方框 SPM.1)

B.6.1 全球模型路径提供了将升温幅度限制在不同水平的信息;这些路径,特别是其部门和区域方面,取决于方框 SPM.1 中描述的假设。将升温幅度限制在 1.5°C (>50%) 以内且无或仅有轻微超调,或将升温幅度限制在 2°C (>67%) 以内全球模型路径的特点是温室气体排放量大幅、迅速且在大多数情况下立即减少。将升温幅度限制在 1.5°C (>50%) 以内且无或仅有轻微超调的路径将在 2050 年代初实现二氧化碳净零排放,随后实现二氧化碳净负排放。实现温室气体净零排放的路径将在 2070 年代左右实现。将升温幅度限制在 2°C (>67%) 的路径将实现二氧化碳净零排放。

预计全球温室气体排放量将在2070年代初达到峰值。根据全球模型预测,在将升温幅度限制在1.5°C以内 (>50%)且无或仅有有限超调的路径,以及将升温幅度限制在2°C以内 (>67%)并假设立即采取行动的路径中,全球温室气体排放量预计将在2020年达到峰值,最迟在2025年之前达到峰值。(高置信度){3.3.2, 3.3.4, 4.1, 表3.1, 图3.6} (表SPM.1)

42此处的减排指的是人为干预措施,旨在减少化石燃料基础设施向大气排放的温室气体量。  
气氛。

43 同上。

44 WGI 提供碳预算,以不同的可能性将全球变暖限制在温度限制范围内,例如 50%、67% 或 83%。  
{3.3.1}

45总碳预算的不确定性尚未评估,可能会影响具体的计算比例。

46 同上。

表 SPM.1: 2019 年以来温室气体和二氧化碳排放量减少量,中位数和第 5 至 95 百分位数。{3.3.1, 4.1, 表 3.1, 图 2.5, 方框 SPM.1}

|                                           | 与 2019 年排放水平相比的减排量 (%) |               |            |             |             |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
|                                           |                        | 2030          | 2035       | 2040        | 2050        |
| 将升温幅度限制在 1.5°C 以内 (>50%) ,并尽量避免或限制升温幅度过大。 | 温室气体                   | 43 [34-60] 48 | 60 [49-77] | 69 [58-90]  | 84 [73-98]  |
|                                           | 二氧化碳                   | [36-69]       | 65 [50-96] | 80 [61-109] | 99 [79-119] |
| 限制升温幅度在2°C以内 (>67%)                       | 温室气体                   | 21 [1-42]     | 35 [22-55] | 46 [34-63]  | 64 [53-77]  |
|                                           | 二氧化碳                   | 22 [1-44]     | 37 [21-59] | 51 [36-70]  | 73 [55-90]  |

B.6.2 实现二氧化碳或温室气体净零排放主要需要大幅快速地减少二氧化碳总排放量,以及大幅减少非二氧化碳温室气体排放 (高置信度)。例如,在将升温幅度限制在 1.5°C 以内 (>50%)且无或仅有有限超调的模拟路径中,到2030年,全球甲烷排放量将比2019年减少34% [21–57]。然而,一些难以减排的残余温室气体排放 (例如,农业、航空、航运和工业过程中的部分排放)仍然存在,需要通过部署碳去除 (CDR)方法来抵消,才能实现二氧化碳或温室气体净零排放 (高置信度)。因此,二氧化碳净零排放的实现时间早于温室气体净零排放 (高置信度) 。{3.3.2, 3.3.3, 表3.1, 图3.5} (图SPM.5)

B.6.3 全球模型模拟的实现净零二氧化碳和温室气体排放的减缓路径包括:从不使用碳捕获与封存 (CCS)技术的化石燃料过渡到极低碳或零碳能源,例如可再生能源或使用CCS技术的化石燃料;采取需求侧措施并提高能效;减少非二氧化碳温室气体排放;以及落实《碳排放交易报告47》(CDR47)。在大多数全球模型模拟路径中,土地利用变化和林业 (通过重新造林和减少森林砍伐)以及能源供应部门比建筑、工业和交通运输部门更早实现净零二氧化碳排放。(高置信度){3.3.3, 4.1, 4.5, 图4.1} (图SPM.5,框SPM.1)

B.6.4 减缓措施通常与其他可持续发展方面具有协同效应,但某些措施也可能存在权衡取舍。例如,可持续发展与能源效率和可再生能源之间就存在潜在的协同效应。同样,根据具体情况<sup>48</sup>,生物碳移除方法,如植树造林、改进森林管理、土壤固碳、泥炭地修复和沿海蓝碳管理,可以增强生物多样性和生态系统功能,增加就业机会并改善当地居民生计。然而,植树造林或生物质作物生产可能会产生不利的社会经济和环境影响,包括对生物多样性、粮食和水安全、当地居民生计以及土著人民权利的影响,尤其是在大规模实施且土地所有权不稳定的情况下。假设更有效地利用资源或将全球发展转向可持续发展的模型路径所面临的挑战较少,例如对碳移除的依赖性降低以及对土地和生物多样性的压力减轻。(高置信度){3.4.1}

47.碳捕获与封存 (CCS)是减少大规模化石能源和工业排放的一种选择,前提是地质封存条件允许。当二氧化碳直接从大气中捕获 (DACCS)或从生物质中捕获 (BECCS)时,CCS 为这些碳去除 (CDR)方法提供了封存部分。二氧化碳捕获和地下注入技术在天然气加工和提高石油采收率方面已相当成熟。与石油和天然气行业相比,CCS 在电力行业以及水泥和化工生产行业尚不成熟,而 CCS 在这些行业却是至关重要的减排选择。据估计,地质封存的技术容量约为 1000 亿吨二氧化碳,超过了到 2100 年将全球变暖限制在 1.5°C 以内的二氧化碳封存需求,尽管地质封存的区域可用性可能是一个限制因素。如果地质封存地点选择和管理得当,据估计,二氧化碳

可以永久地与大气层隔离。碳捕获与封存 (CCS)技术的实施目前面临着技术、经济、制度、生态环境和社会文化方面的障碍。目前,全球CCS部署速度远低于将全球变暖限制在1.5°C至2°C以内的模型预测路径。  
政策工具、更大的公众支持和技术创新等有利条件可以减少这些障碍。(高置信度){3.3.3}

48.碳去除部署对生态系统、生物多样性和人类的影响、风险和协同效益将因方法和具体地点而异。  
背景、实施和规模 (高度可信) 。



将升温幅度限制在1.5°C至2°C之间,需要迅速、大幅度地,并且在大多数情况下需要立即减少温室气体排放。

通过各部门大幅减排,可以实现二氧化碳净零排放和温室气体净零排放。

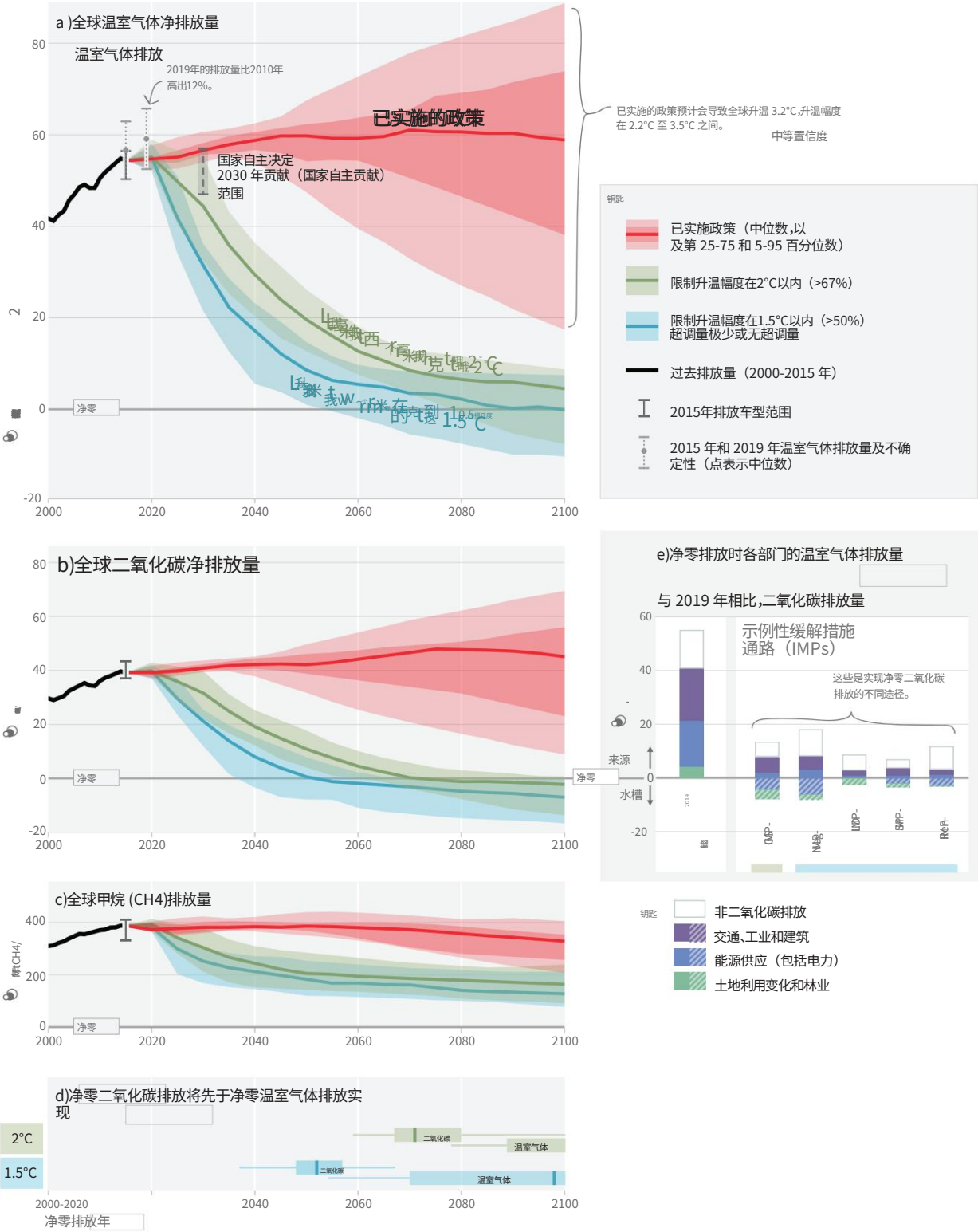


图 SPM.5:与已实施政策和减缓战略相符的全球排放路径。图 (a)、(b)和(c)显示了模型路径中全球温室气体、二氧化碳和甲烷排放量的变化,而图 (d)显示了温室气体和二氧化碳排放量达到净零排放的相应时间。彩色范围表示在给定类别 (详见方框 SPM.1)内,全球模型路径的第 5 至第 95 百分位数。

红色范围代表假设各项政策在2020年底前实施的排放路径。将升温幅度限制在1.5°C以内 (>50%)且无或仅有轻微超调的模拟路径范围以浅蓝色 (C1类)显示,将升温幅度限制在2°C以内 (>67%)的路径以绿色 (C3类)显示。能够将升温幅度限制在1.5°C以内 (>50%)且无或仅有轻微超调,并在本世纪下半叶实现温室气体净零排放的全球排放路径,其实现时间范围为2070年至2075年。图 (e)展示了在实现净零二氧化碳排放时,各部门二氧化碳和非二氧化碳排放源及汇的贡献情况。这些减排路径 (IMP) 包括:将升温幅度限制在 1.5°C 以内,高度依赖净负排放 (IMP-Neg) (“高超标”)、高资源效率 (IMP-LD)、注重可持续发展 (IMP-SP)、可再生能源 (IMP-Ren)以及将升温幅度限制在 2°C 以内,初期减排速度较慢,随后逐步加强 (IMP-GS)。不同减排路径的正负排放量均与 2019 年的温室气体排放量进行了比较。能源供应 (包括电力)包括采用二氧化碳捕获与封存技术的生物能源以及直接空气二氧化碳捕获与封存技术。由于许多模型并未单独报告土地利用变化和林业的二氧化碳排放量和汇,因此只能以净排放量的形式展示。[图 3.6, 4.1] (方框 SPM.1)

## 超调:超过升温水平并回落

B.7 如果升温超过特定水平 (例如 1.5°C),则可通过实现并维持全球二氧化碳净负排放来逐步降低升温幅度。与不超标的路径相比,这将需要部署更多二氧化碳去除措施,从而导致更大的可行性和可持续性问题。超标会带来不利影响,其中一些是不可逆的,并对人类和自然系统构成额外风险,所有这些风险都会随着超标的程度和持续时间的增加而加剧。(高置信度){3.1、3.3、3.4、表 3.1、图 3.6}

B.7.1 只有少数最具雄心的全球模型路径能够在2100年之前将全球变暖限制在1.5°C以内 (>50%),且不会出现暂时性超标。实现并维持全球二氧化碳净负排放,且年碳去除率大于剩余二氧化碳排放量,将使升温水平逐步回落 (高置信度)。然而,在超标期间发生的不利影响,例如野火增多、树木大量死亡、泥炭地干涸、永久冻土融化、自然陆地碳汇减弱以及温室气体排放增加等,会通过反馈机制导致进一步升温,从而使恢复过程更加困难 (中等置信度)。(3.3.2, 3.3.4, 表3.1, 图3.6) (方框SPM.1)

B.7.2 超调幅度越大、持续时间越长,生态系统和社会就越容易受到气候影响驱动因素变化的影响,从而增加许多自然和人类系统的风险。与没有超调的路径相比,社会将面临更高的基础设施、低洼沿海居民点及其相关生计风险。超调1.5°C将对某些韧性较弱的生态系统造成不可逆转的不利影响,例如极地、山地和沿海生态系统,这些生态系统会受到冰盖融化、冰川融化或海平面加速上升的影响。(高置信度){3.1.2, 3.3.4}

B.7.3 超调幅度越大,到2100年要将升温幅度控制在1.5°C以内,所需的净负CO<sub>2</sub>排放量就越多。更快地向净零CO<sub>2</sub>排放过渡,并更快地减少甲烷等非CO<sub>2</sub>排放,将限制升温峰值,降低对净负CO<sub>2</sub>排放量的需求,从而减少可行性和可持续性方面的担忧,以及大规模部署碳去除技术相关的社会和环境风险。(高置信度){3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 表3.1}



## C. 近期应对措施

### 近期采取综合气候行动的紧迫性

#### C.1 气候变化对人类福祉和地球健康构成威胁（非常高的置信度）。

确保人人享有宜居且可持续未来的机遇窗口正在迅速关闭（极高置信度）。气候韧性发展融合了适应和减缓措施,以促进人人享有可持续发展,而这需要加强国际合作,包括改善获得充足财政资源的途径,特别是为脆弱地区、部门和群体提供充足的财政资源,以及包容性治理和协调一致的政策（高置信度）。本十年内做出的选择和采取的行动将对现在乃至数千年产生影响（高置信度）。{3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 图 3.1, 图 3.3, 图 4.2}（图 SPM.1, 图 SPM.6）

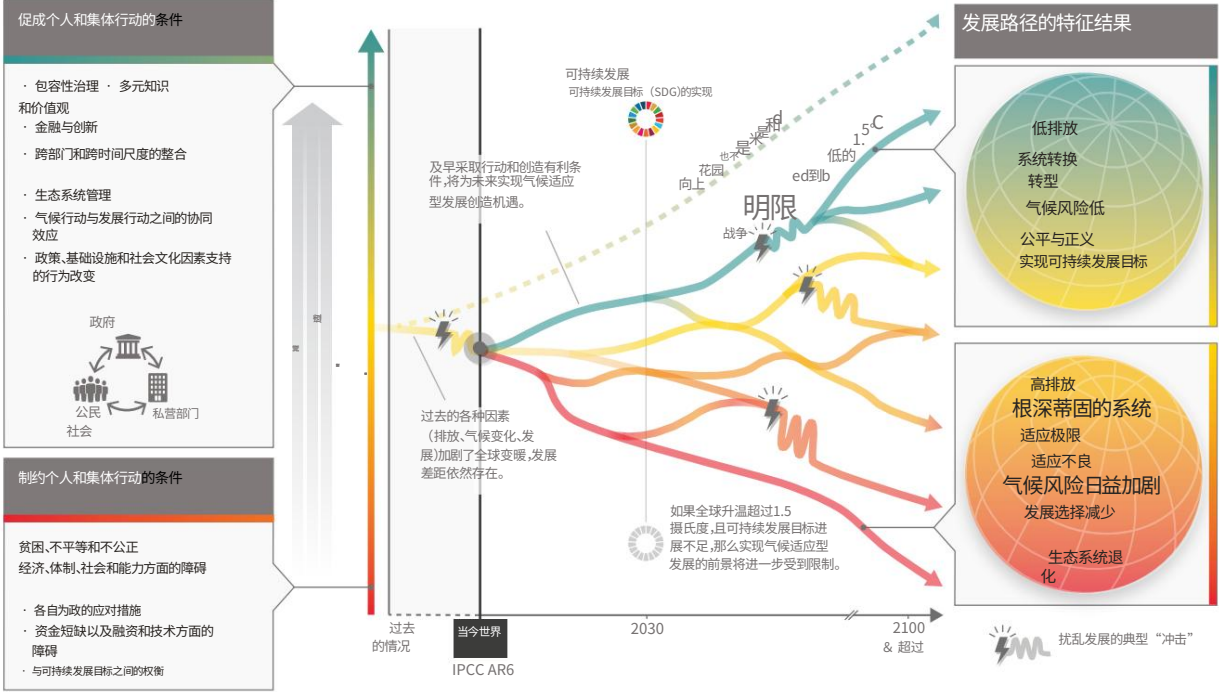
#### C.1.1 已观察到的不利影响及相关损失和损害、预测风险、脆弱性和适应能力水平及趋势的证据表明,全球气候适应型发展行动比第五次评估报告（AR5）中评估的更为紧迫。气候适应型发展将适应和温室气体减排相结合,以促进所有人的可持续发展。气候适应型发展路径受到过去发展、排放和气候变化的制约,并且随着气温每升高1.5°C,特别是超过1.5°C,其制约作用将进一步加剧。（置信度极高）{3.4, 3.4.2, 4.1}

#### C.1.2 政府在次国家、国家和国际层面与民间社会和私营部门的合作行动,在推动和加速发展路径向可持续性和气候适应型发展转变方面发挥着至关重要的作用（极高置信度）。当政府、民间社会和私营部门做出包容性的发展选择,优先考虑风险降低、公平和正义,并且决策过程、资金和行动在各个治理层级、部门和时间框架内得到整合时,气候适应型发展才能得以实现（极高置信度）。有利条件因国家、区域和地方的具体情况和地理环境而异,取决于各方的能力,包括:政治承诺和后续行动、协调一致的政策、社会和国际合作、生态系统管理、包容性治理、知识多样性、技术创新、监测和评估,以及改善获得充足财政资源的途径,特别是对于脆弱地区、部门和社区而言（高置信度）。{3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8}（图 SPM.6）

#### C.1.3 持续的排放将进一步影响所有主要的气候系统组成部分,许多变化在百年至千年尺度上将是不可逆转的,并且随着全球变暖的加剧而扩大。如果不采取紧急、有效和公平的减缓和适应行动,气候变化将日益威胁生态系统、生物多样性以及当代和后代的生计、健康和福祉。（高置信度）{3.1.3, 3.3.3, 3.4.1, 图 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4}（图 SPM.1,图 SPM.6）

实现气候适应型发展的机遇窗口正在迅速缩小。

多种相互作用的选择和行动可以转变发展路径,使其朝着可持续发展的方向迈进。



图SPM.6:示例性发展路径 (从红到绿)及其相关结果 (右图)表明,我们为所有人创造宜居且可持续未来的机遇窗口正在迅速缩小。气候适应型发展是指实施温室气体减排和适应措施以支持可持续发展的过程。不同的发展路径表明,政府、私营部门和民间社会等不同行为体做出的相互作用的选择和行动可以推进气候适应型发展,使发展路径转向可持续发展,并实现减排和适应。多元知识和价值观包括文化价值观、土著知识、地方知识和科学知识。气候和非气候事件,例如干旱、洪水或流行病,对气候适应型发展水平较低的路径 (从红到黄)造成的冲击比对气候适应型发展水平较高的路径 (绿色)造成的冲击更为严重。在全球升温1.5°C的情况下,某些人类和自然系统的适应能力和适应能力是有限的,而且随着升温幅度的增加,损失和损害也会加剧。各国在经济各个阶段所采取的发展路径都会影响温室气体排放以及减缓温室气体排放的挑战和机遇,而这些挑战和机遇因国家和地区而异。行动路径和机遇取决于以往的行动 (或不作为以及错过的机遇;虚线路径)以及有利和不利条件 (左图),并且是在气候风险、适应能力限制和发展差距的背景下进行的。减排行动拖延的时间越长,有效的适应方案就越少。[图 4.2.3.1.3.2.3.4.4.2.4.4.4.5.4.6.4.9]

短期行动的益处

C.2 在本十年内,深入、迅速和持续的减缓措施以及加速实施适应行动将减少预计对人类和生态系统造成的损失和损害 (置信度极高),并带来诸多协同效益,尤其是在空气质量和健康方面。

(高度可信)。延迟采取减缓和适应行动将锁定高排放基础设施,增加资产搁浅和成本上升的风险,降低可行性,并加剧损失和损害 (高度可信)。近期行动涉及大量前期投资和潜在的破坏性变革,但一系列扶持政策可以减轻这些影响 (高度可信)。

{2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8}

C.2.1 在本十年内,深入、迅速且持续地减缓气候变化并加速实施适应措施,将减少未来气候变化对人类和生态系统造成的损失和损害 (极高置信度)。由于适应措施的实施周期通常较长,因此在本十年内加速实施适应措施对于弥合适应差距至关重要 (高置信度)。整合适应和减缓措施的全面、有效和创新性应对措施可以发挥协同效应,并减少适应和减缓措施之间的权衡取舍 (高置信度)。

{4.1, 4.2, 4.3}

C.2.2 减缓行动的延迟将进一步加剧全球变暖,损失和损害将会增加,更多的人类和自然系统将达到适应极限。适应和减缓行动延迟带来的挑战包括成本上升的风险、基础设施锁定、资产搁浅以及适应和减缓方案的可行性和有效性降低。如果不采取快速、深入和持续的减缓措施以及加速适应行动,损失和损害将继续增加,预计非洲、最不发达国家、小岛屿发展中国家、中南美洲<sup>49</sup>、亚洲和北极地区将遭受不利影响,并且最脆弱的人群将受到不成比例的影响。(高置信度)

{2.1.1.2, 3.1.1.2, 3.2, 3.3.1, 3.3.3, 4.1, 4.2, 4.3} (图 SPM.3,图 SPM.4)

C.2.3 加速气候行动还能带来协同效益 (另见C.4) (高置信度)。许多减缓措施将通过降低空气污染、促进积极出行 (例如步行、骑自行车)以及转向可持续的健康饮食,从而有益于健康 (高置信度)。大幅、快速且持续地减少甲烷排放可以限制近期升温,并通过减少全球地表臭氧来改善空气质量 (高置信度)。适应措施可以产生多项额外效益,例如提高农业生产力、促进创新、增进健康和福祉、保障粮食安全、改善生计以及保护生物多样性 (极高置信度)。(4.2, 4.5.4, 4.5.5, 4.6)

C.2.4 成本效益分析在全面反映气候变化造成的所有可避免损失方面仍然存在局限性 (高置信度)。通过减缓措施改善空气质量所带来的人类健康经济效益可能与减缓成本处于同一数量级,甚至可能更大 (中等置信度)。即使不考虑避免潜在损失的所有效益,在大多数已评估的文献中,将全球变暖限制在2°C以内的全球经济和社会效益也超过了减缓成本 (中等置信度)<sup>50</sup>。更快速的气候变化减缓措施,使排放峰值提前达到,从长远来看可以增加协同效益,降低可行性风险和成本,但需要更高的前期投资 (高置信度)。(3.4.1, 4.2)

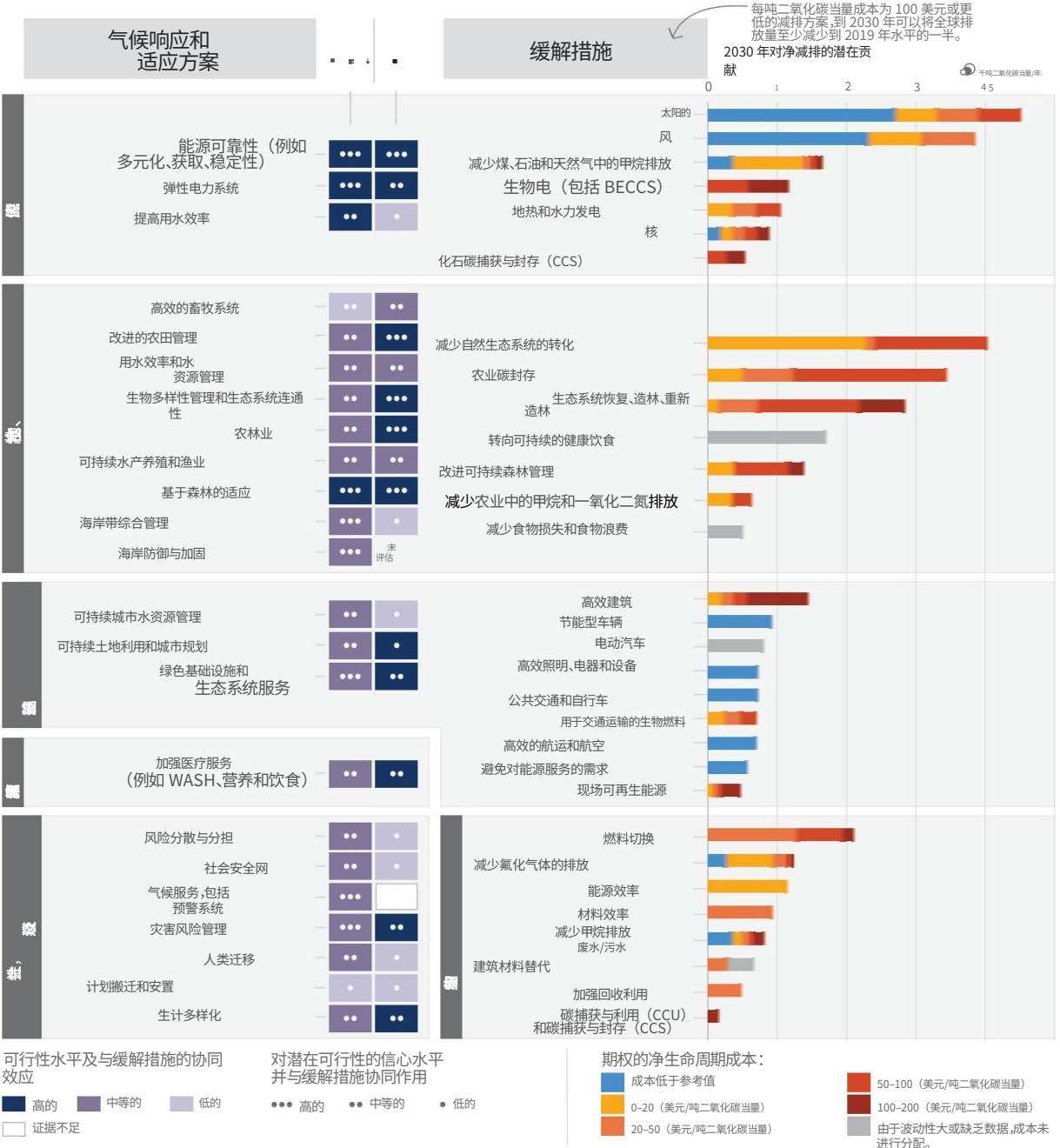
C.2.5 雄心勃勃的减缓路径意味着现有经济结构将发生巨大且有时具有破坏性的变革,这将对国家内部和国家之间的分配产生重大影响。为加速气候行动,可通过财政、金融、体制和监管改革,以及将气候行动与宏观经济政策相结合,来缓解这些变革带来的不利后果。具体措施包括:(i) 根据各国国情制定全经济范围的一揽子计划,支持可持续的低排放增长路径;(ii) 建立气候适应型安全网和社会保障;以及 (iii) 改善低排放基础设施和技术的融资渠道,尤其是在发展中国家。(高置信度){4.2, 4.4, 4.7, 4.8.1}

49.根据世界气候倡议 (WGI),墨西哥南部被纳入南中美洲 (SCA)气候亚区。根据世界气候倡议 (WGII),墨西哥则被纳入北美洲进行评估。南中美洲地区的气候变化文献有时也会提及墨西哥,在这种情况下,WGII的评估会参考拉丁美洲。  
WGIII 将墨西哥视为拉丁美洲和加勒比地区的一部分。

50现有证据不足以得出类似的可靠结论,即把升温幅度限制在 1.5°C 以内。将全球变暖幅度限制在 1.5°C 而不是 2°C 会增加减缓成本,但也会增加减少影响和相关风险以及减少适应需求方面的收益 (高置信度)。

扩大气候行动规模的机会很多。

a)气候应对和适应措施的可行性,以及近期减缓方案的潜力



b)需求侧潜力到2050年的缓解方案

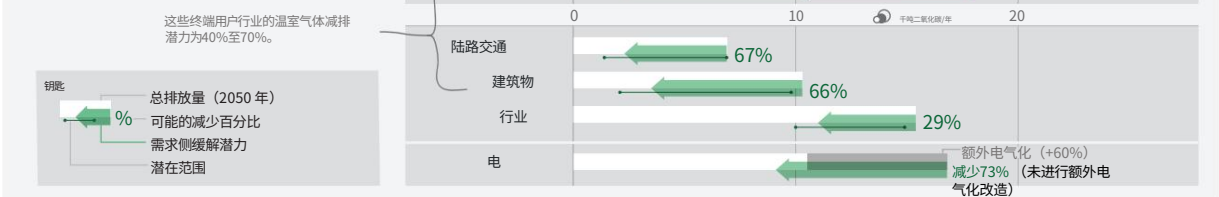


图 SPM.7: 扩大气候行动规模的多种机遇。图 (a) 展示了不同系统中选定的减缓和适应方案。图 (a) 左侧列出了针对全球尺度、近期以及全球升温幅度不超过 1.5°C 的情况,评估其多维度可行性的气候响应和适应方案。由于关于升温幅度超过 1.5°C 的文献有限,更高升温幅度下的可行性可能会发生变化,目前尚无法对此进行可靠的评估。此处使用“响应”一词,而非“适应”,是因为某些响应措施,例如迁移、搬迁和重新安置,可能被视为适应措施,也可能不被视为适应措施。基于森林的适应措施包括可持续森林管理、森林保护和恢复以及重新造林。



以及植树造林。WASH 指的是水、环境卫生和个人卫生。我们使用了六个可行性维度（经济、技术、制度、社会、环境和地球物理）来计算气候应对和适应方案的潜在可行性，以及它们与减缓措施的协同效应。对于潜在可行性和可行性维度，图中显示了高、中、低三个可行性等级。与减缓措施的协同效应也被分为高、中、低三个等级。图 a 的右侧概述了选定的减缓方案及其在 2030 年的预计成本和潜力。成本是指相对于参考技术计算的避免温室气体排放的净生命周期折现货币成本。相对潜力和成本会因地点、背景和时间而异，并且与 2030 年相比，长期来看也会有所不同。潜力（横轴）是指净温室气体减排量（减排量和/或增强的碳汇之和），并按成本类别（彩色条形段）细分，该成本类别是相对于基于 AR6 情景数据库中当前政策（约 2019 年）参考情景的排放基线而言的。每个方案的潜力都是独立评估的，不可叠加。卫生系统减排方案主要包含在居民区和基础设施（例如，高效的医疗建筑）中，无法单独识别。工业燃料转换是指转向电力、氢气、生物能源和天然气。颜色渐变表示由于不确定性或对背景的高度依赖性，成本类别细分存在不确定性。总潜力的不确定性通常为 25% 至 50%。图(b) 显示了 2050 年需求侧减排方案的指示性潜力。潜力估算基于约 500 项自下而上的研究，这些研究涵盖了全球所有区域。基准线（白色条形图）由 2050 年两种情景（IEA-STEPS 和 IP\_ModAct）的部门平均温室气体排放量提供，这两种情景与各国政府在 2020 年之前宣布的政策一致。

绿色箭头代表需求侧减排潜力。潜力范围用连接文献中报告的最高和最低潜力点的直线表示。食品领域体现了社会文化因素和基础设施利用的需求侧潜力，以及由食品需求变化引发的土地利用模式变化。与基准情景相比，需求侧措施和新的终端用户服务提供方式到 2050 年可将终端用户部门（建筑、陆路交通、食品）的全球温室气体排放量减少 40% 至 70%，但部分地区和社会经济群体仍需要额外的能源和资源。最后一行显示了其他部门的需求侧减排方案如何影响整体电力需求。深灰色条形图显示了由于其他部门电气化程度提高，预计 2050 年电力需求将高于基准水平。基于自下而上的评估，可以通过在基础设施利用和社会文化因素领域采取需求侧减排方案来避免这种预计的电力需求增长，这些因素会影响工业、陆路交通和建筑领域的电力使用（绿色箭头）。{图 4.4}

## 各系统的缓解和适应方案

C.3 为实现深度和持续的减排，确保所有人享有宜居和可持续的未来，所有部门和系统都必须进行快速和广泛的转型。

这些系统转型涉及一系列减缓和适应措施的大规模推广。目前已有可行、有效且低成本的减缓和适应措施，但不同系统和地区之间存在差异。（高置信度）{4.1, 4.5, 4.6}（图 SPM.7）

C.3.1 为实现快速、大幅度的减排和变革性地适应气候变化，所需的系统性变革在规模上是前所未有的，但在速度上未必如此（中等置信度）。系统转型包括：部署低排放或零排放技术；通过基础设施设计和接入、社会文化和行为变革以及提高技术效率和普及率来减少和改变需求；提供社会保障、气候服务或其他服务；以及保护和恢复生态系统（高置信度）。目前已有可行、有效且低成本的减缓和适应方案（高置信度）。短期内减缓和适应方案的可用性、可行性和潜力因系统和区域而异（极高置信度）。{4.1, 4.5.1 至 4.5.6}（图 SPM.7）

### 能源系统

C.3.2 净零二氧化碳能源系统包括：大幅减少化石燃料的总体使用量，尽可能减少未经减排的化石燃料的使用<sup>51</sup>，并在剩余的化石燃料系统中采用碳捕获和封存技术；实现净零二氧化碳排放的电力系统；广泛普及电气化；在不适宜电气化的应用中采用替代能源载体；节能增效；以及提高能源系统的一体化程度（高置信度）。太阳能和风能、能源效率的提高以及甲烷排放的减少（煤炭开采、石油和天然气、废物处理）能够以低于每吨二氧化碳当量 20 美元的成本大幅减少排放（中等置信度）。存在一些可行的适应方案，可以支持现有和新建能源发电系统的基础设施韧性、可靠的电力系统和高效的水资源利用（极高置信度）。能源生产多样化（例如，通过风能、太阳能、小型水力发电）和需求侧管理（例如，储能和能源效率的提高）可以提高能源可靠性并降低气候变化带来的脆弱性（高置信度）。气候响应型能源市场，根据当前和预测的气候变化更新的能源资产设计标准、智能电网技术、稳健的输电系统以及提高应对供应短缺的能力，在中长期内具有很高的可行性，并能带来减缓气候变化的协同效益（置信度极高）。{4.5.1}（图 SPM.7）

<sup>51</sup> 在此背景下，“未减排的化石燃料”指的是在生产和使用过程中，没有采取任何措施大幅减少整个生命周期内温室气体的排放量；例如，从发电厂捕获 90% 或更多的二氧化碳，或从能源供应中捕获 50% 至 80% 的逸散性甲烷排放。



## 工业与运输

C.3.3 减少工业温室气体排放需要在整个价值链中采取协调一致的行动,以推广所有减排方案,包括需求管理、能源和材料效率、循环材料流,以及减排技术和生产流程的变革性改变 (高置信度)。在交通运输领域,可持续生物燃料、低排放氢气及其衍生物 (包括氨和合成燃料)有助于减少航运、航空和重型陆路运输的二氧化碳排放,但需要改进生产流程并降低成本 (中等置信度)。可持续生物燃料可在短期和中期内为陆路运输带来额外的减排效益 (中等置信度)。使用低温室气体排放电力的电动汽车具有巨大的潜力,可在生命周期内减少陆路运输的温室气体排放 (高置信度)。

电池技术的进步可以促进重型卡车的电气化,并与传统的电气化铁路系统形成互补 (中等置信度)。电池生产对环境的影响以及人们对关键矿物日益增长的担忧,可以通过材料和供应多元化战略、提高能源和材料效率以及循环材料流来解决 (中等置信度)。(4.5.2, 4.5.3) (图 SPM.7)

## 城市、居民点和基础设施

C.3.4 城市系统对于实现深度减排和推进气候适应型发展至关重要 (高置信度)。城市适应和减缓的关键要素包括:在住区和基础设施的设计和规划中考虑气候变化的影响和风险 (例如,通过气候服务);土地利用规划以实现紧凑的城市形态、就业和住房的协同布局;支持公共交通和积极出行方式 (例如,步行和骑自行车);高效的建筑设计、建造、改造和使用;减少和改变能源和材料消耗;适度原则<sup>52</sup>;材料替代;以及电气化与低排放能源相结合 (高置信度)。包容性的长期规划,即对物理、自然和社会基础设施采取综合方法,能够促进有利于减缓、适应、人类健康和福祉、生态系统服务以及降低低收入社区脆弱性的城市转型 (高置信度)。绿色/

自然和蓝色基础设施支持碳吸收和储存,单独使用或与灰色基础设施结合使用,可以减少能源消耗,降低极端事件 (如热浪、洪水、暴雨和干旱)带来的风险,同时还能健康、福祉和生计带来协同效益 (中等置信度)。(4.5.3)

## 土地、海洋、食物和水

C.3.5 许多农业、林业和其他土地利用 (AFOLU)方案可提供适应和减缓气候变化的效益,这些效益可在近期内推广至大多数地区。保护、改善管理和恢复森林及其他生态系统具有最大的经济减缓潜力,其中减少热带地区的森林砍伐具有最高的总体减缓潜力。生态系统恢复、重新造林和植树造林可能会因土地需求的竞争而导致权衡取舍。最大限度地减少权衡取舍需要采取综合方法来实现包括粮食安全在内的多个目标。需求侧措施 (转向可持续的健康饮食<sup>53</sup>和减少粮食损失/

减少废弃物)和可持续农业集约化可以减少生态系统转化、甲烷和一氧化二氮排放,并腾出土地用于重新造林和生态系统恢复。可持续来源的农林产品,包括长寿命木制品,可以替代其他行业中温室气体排放强度更高的产品。

有效的适应方案包括品种改良、农林业、社区适应、农场和景观多样化以及城市农业。这些应对农业、林业和土地利用变化的方案需要整合生物物理、社会经济和其他有利因素。一些方案,例如保护高碳生态系统 (如泥炭地、湿地、牧场、红树林和森林),可以立即产生效益;而另一些方案,例如恢复高碳生态系统,则需要数十年才能取得可衡量的成果。(高置信度)(4.5.4) (图 SPM.7)

C.3.6 在全球范围内维持生物多样性和生态系统服务的韧性,取决于对地球约30%至50%的陆地、淡水和海洋区域 (包括目前接近自然状态的生态系统)进行有效和公平的保护 (高置信度)。陆地、淡水、沿海和海洋生态系统的保护、保育和恢复至关重要。

52—一套旨在避免对能源、材料、土地和水的需求,同时在地球范围内为所有人带来人类福祉的措施和日常实践边界。(4.5.3)

53. “可持续健康饮食”能够促进个人健康和福祉的各个方面;对环境压力和影响较小;易于获取、价格合理、安全且公平;并且符合文化习俗,正如联合国粮农组织和世界卫生组织所述。与之相关的“均衡饮食”概念是指以植物性食物为主的饮食,例如以粗谷物、豆类、水果和蔬菜、坚果和种子为主的食物,以及在具有韧性、可持续和低温室气体排放的系统中生产的动物性食物,正如《可持续资源与消费者法》(SRCCL)所述。

海洋生态系统与有针对性的管理措施相结合,能够适应气候变化不可避免的影响,从而降低生物多样性和生态系统服务对气候变化的脆弱性(高置信度),减少海岸侵蚀和洪水(高置信度),并且如果全球变暖得到控制,还可能增加碳吸收和储存(中等置信度)。重建过度开发或枯竭的渔业资源能够减少气候变化对渔业的负面影响(中等置信度),并支持粮食安全、生物多样性、人类健康和福祉(高置信度)。土地恢复通过增强生态系统服务,以及带来经济效益和减贫、改善民生等协同效应,有助于减缓和适应气候变化(高置信度)。

与原住民和当地社区开展合作和包容性决策,并承认原住民的固有权利,对于在森林和其他生态系统中成功进行适应和减缓气候变化至关重要(高置信度)。{4.5.4, 4.6} (图 SPM.7)

健康与营养

C.3.7 将健康纳入粮食、基础设施、社会保障和水资源政策主流的综合性和减缓和适应方案将有益于人类健康(极高置信度)。有效的适应方案有助于保护人类健康和福祉,包括:加强与气候敏感型疾病相关的公共卫生项目、提高卫生系统韧性、改善生态系统健康、改善饮用水获取、减少水和卫生系统遭受洪水侵袭、改进监测和预警系统、疫苗研发(极高置信度)、改善心理健康服务获取以及包含预警和应对系统的高温健康行动计划(高置信度)。减少粮食损失和浪费或支持均衡、可持续健康饮食的适应策略有助于营养、健康、生物多样性和其他环境效益(高置信度)。{4.5.5} (图 SPM.7)

社会、生计和经济

C.3.8 包含天气和健康保险、社会保障和适应性社会安全网、应急融资和储备基金以及普及预警系统并结合有效应急计划的政策组合,可以降低人类系统的脆弱性和暴露程度。灾害风险管理、预警系统、气候服务以及风险分担和分摊方法在各领域均具有广泛的适用性。加强教育,包括能力建设、气候素养以及通过气候服务和社区方法提供的信息,可以提高风险意识,加速行为改变和规划。(高置信度){4.5.6}

与可持续发展的协同效应和权衡取舍

C.4 加快并公平地采取行动减缓和适应气候变化的影响对可持续发展至关重要。减缓和适应行动与可持续发展目标之间的协同效应大于权衡取舍。协同效应和权衡取舍取决于实施的背景和规模。(高置信度){3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 图 4.5}

C.4.1 将减缓措施纳入更广泛的发展背景中,可以加快减排的速度、加深减排的深度和广度(中等置信度)。处于不同经济发展阶段的国家都致力于改善人民福祉,其发展优先事项反映了不同的起点和背景。不同的背景包括但不限于社会、经济、环境、文化、政治状况、资源禀赋、能力、国际环境和先前的水平(高置信度)。在高度依赖化石燃料(例如用于创收和创造就业)的地区,降低可持续发展风险需要制定促进经济和能源部门多元化的政策,并考虑公正转型原则、过程和实践(高置信度)。在低排放国家/地区,在实现可持续发展目标的背景下,近期内消除极端贫困、能源贫困并提供体面生活水平,无需全球排放量显著增长(高置信度)。{4.4, 4.6, 附件一:术语表}

C.4.2 许多减缓和适应行动与可持续发展目标(SDGs)和可持续发展总体上具有多重协同效应,但某些行动也可能存在权衡取舍。与可持续发展目标的潜在协同效应大于潜在的权衡取舍;协同效应和权衡取舍取决于变化的速度和幅度以及发展背景,包括不平等问题,并需考虑气候正义。通过重视能力建设、融资、治理、技术转让、投资、发展、基于性别和其他社会公平的具体情况考量,并让土著人民、当地社区和弱势群体切实参与,可以评估并最大限度地减少权衡取舍。(高置信度){3.4.1, 4.6, 图4.5, 4.9}

C.4.3 同时实施减缓和适应措施,并权衡利弊,有助于实现对人类健康和福祉的协同效益。例如,改善清洁能源和技术的获取途径,尤其能为妇女和儿童带来健康益处;电气化与低温室气体能源相结合,以及向积极出行和公共交通的转变,可以改善空气质量、促进健康、增加就业,并有助于保障能源安全和实现公平。(高置信度){4.2, 4.5.3, 4.5.5, 4.6, 4.9}

## 公平与包容

C.5 优先考虑公平、气候正义、社会正义、包容和公正转型进程,可以实现适应和雄心勃勃的减缓行动以及具有气候适应能力的发展。

加大对气候灾害高风险地区 and 人群的支持力度,可以增强适应效果。将气候适应纳入社会保障计划,能够提高抵御能力。减少高排放消费有很多途径,包括改变行为和生活方式,这些途径还能带来社会福祉方面的协同效益。(高置信度){4.4, 4.5}

C.5.1 尽管各国之间的差异随时间推移而发生变化,且评估公平份额面临挑战,但公平仍然是联合国气候机制的核心要素。雄心勃勃的减缓路径意味着经济结构将发生巨大且有时具有破坏性的变化,这将对国家内部和国家之间的分配产生重大影响。国家内部和国家之间的分配影响包括在从高排放活动向低排放活动转型期间收入和就业的转移。(高置信度){4.4}

C.5.2 优先考虑公平、社会正义、气候正义、基于权利的方法和包容性的适应和减缓行动,能够带来更可持续的结果,减少权衡取舍,支持变革性变化,并促进气候适应型发展。跨部门和跨区域的再分配政策,保护贫困和弱势群体,建立社会安全网,促进公平、包容和公正转型,在各个层面上,都能增强社会雄心,并解决与可持续发展目标之间的权衡取舍。关注公平,并让所有相关行为体广泛而有意义地参与各层面的决策,能够建立社会信任,从而在公平分享减缓行动的利益和负担的基础上,深化和扩大对变革性变化的支持。(高置信度){4.4}

C.5.3 发展受限严重的地区和人口(33亿至36亿)极易受到气候灾害的影响(见A.2.2)。通过注重公平、包容和基于权利的方法,可以增强国家和地区内部及跨区域最脆弱群体的适应效果。不平等和边缘化加剧了脆弱性,例如性别、种族、低收入、非正式住区、残疾、年龄以及殖民主义等历史和持续存在的不平等模式,尤其对许多土著人民和地方社区而言更是如此。将气候适应纳入社会保障计划(包括现金转移支付和公共工程计划)是完全可行的,并且能够增强应对气候变化的能力,尤其是在基本服务和基础设施的支持下。优先保障低收入和边缘化社区(包括居住在非正式住区的人们)获得降低气候风险的融资渠道,可以最大程度地提高城市地区的福祉。(高置信度){4.4, 4.5.3, 4.5.5, 4.5.6}

C.5.4 监管工具和经济工具的设计以及基于消费的方法,可以促进公平。

社会经济地位较高的人群对温室气体排放的贡献不成比例,同时也拥有最大的减排潜力。在改善社会福祉的同时,有很多方法可以减少高排放消费。通过政策、基础设施和技术的支持,社会文化选择、行为和生活方式的改变可以帮助终端用户转向低排放消费,并带来多重协同效益。低排放国家中相当一部分人口缺乏现代能源服务。技术开发、转让、能力建设和融资可以支持发展中国家/地区跨越式发展或转型至低排放交通系统,从而带来多重协同效益。当各方以公平、公正和包容的方式合作,协调不同的利益、价值观和世界观,以实现公平公正的结果时,气候适应型发展才能得到推进。(高置信度){2.1, 4.4}

治理与政策

- C.6 有效的气候行动离不开政治承诺、协调一致的多层次治理、制度框架、法律、政策和战略,以及更便捷的融资和技术渠道。明确的目标、跨多个政策领域的协调以及包容性的治理流程有助于采取有效的气候行动。如果监管和经济手段能够扩大规模并广泛应用,就能支持大幅减排和增强气候适应能力。借鉴多元知识有助于实现气候适应型发展。(高置信度){2.2, 4.4, 4.5, 4.7}
- C.6.1 有效的气候治理能够促进减缓和适应气候变化。有效的治理能够根据各国国情和国际合作的框架,为设定目标和优先事项以及将气候行动纳入各政策领域和各层级的主流提供总体指导。它能够加强监测和评估,提高监管确定性,优先考虑包容、透明和公平的决策,并改善获得资金和技术的途径(参见C.7)。(高置信度){2.2.2, 4.7}
- C.6.2 有效的各级地方、市级、国家级和次国家级机构能够凝聚各方利益共识,促进气候行动,推动协调并为战略制定提供信息,但前提是机构具备足够的能力。政策支持受到公民社会各界人士的影响,包括企业、青年、妇女、劳工、媒体、原住民和当地社区。政治承诺和社会各群体之间的伙伴关系能够增强政策的有效性。(高置信度){2.2, 4.7}
- C.6.3 有效的多层级治理,对于减缓、适应、风险管理和气候韧性发展至关重要,而包容性的决策过程应优先考虑规划和实施中的公平正义、合理资源的分配、机构审查以及监测和评估。通过精心设计和实施的法律、政策、参与式进程和干预措施,可以有效降低脆弱性和气候风险,这些措施应着重解决特定背景下的不平等问题,例如基于性别、种族、残疾、年龄、地域和收入的不平等。(高置信度){4.4, 4.7}
- C.6.4 如果扩大监管和经济手段的规模并更广泛地应用,它们可以支持大幅减排(高置信度)。扩大和加强监管手段的使用可以改善各部门应用的减排效果,并符合各国国情(高置信度)。碳定价机制在已实施的情况下,激励了低成本的减排措施,但在评估期内,就其本身以及现行价格而言,其促进更高成本减排措施的效果较差(中等置信度)。此类碳定价机制(例如碳税和排放交易)的公平性和分配性影响可以通过多种方式解决,例如利用收入支持低收入家庭。
- 取消化石燃料补贴将减少排放<sup>54</sup>,并带来诸多益处,例如改善公共财政收入、宏观经济和可持续发展绩效;取消补贴可能会产生不利的分配影响,尤其对经济最脆弱的群体而言,在某些情况下,可以通过重新分配节省下来的财政收入等措施来缓解这些影响,所有这些都取决于各国的具体情况(高置信度)。诸如公共支出承诺和价格改革等全经济范围的政策方案,既可以实现短期经济目标,又可以减少排放,并将发展路径转向可持续发展(中等置信度)。有效的政策方案应具备全面性、一致性、目标平衡性,并根据各国具体情况量身定制(高置信度)。(2.2.2, 4.7)
- C.6.5 借鉴多元知识和文化价值观,开展有意义的参与和包容性的参与过程包括土著知识、地方知识和科学知识有助于实现气候适应型发展,增强能力,并允许采用适合当地且社会可接受的解决方案。(高置信度){4.4, 4.5.6, 4.7}

<sup>54</sup> 多项研究预测,取消化石燃料补贴到 2030 年将使全球二氧化碳排放量减少 1% 至 4%,温室气体排放量减少高达 10%,具体数值因地区而异(中等置信度)。



## 金融、技术和国际合作

C.7 金融、技术和国际合作是加速气候行动的关键推动因素。要实现气候目标,适应和减缓气候变化的融资都需要成倍增加。全球资本足以弥补全球投资缺口,但将资本重新导向气候行动仍存在障碍。加强技术创新体系是加速技术和实践广泛应用的关键。加强国际合作可以通过多种渠道实现。(高置信度){2.3, 4.8}

C.7.1 改善融资的可用性和获取途径<sup>55</sup>将能够加快气候行动(非常高的置信度)。

满足需求、弥补缺口、扩大公平获取国内和国际融资渠道,并结合其他支持性措施,可以促进加速适应和减缓气候变化,并实现气候韧性发展(高度可信)。如果要实现气候目标,应对日益增长的风险并加快减排投资,适应和减缓气候变化的融资都需要大幅增加(高度可信){4.8.1}

C.7.2 增加融资渠道可以增强能力,克服适应方面的软性限制,并避免风险上升,尤其对于发展中国家、弱势群体、地区和部门而言(高度可信)。公共财政是适应和减缓气候变化的重要推动因素,还可以撬动私人融资(高度可信)。在将升温幅度限制在2°C或1.5°C的情景下,2020年至2030年平均年度减缓投资需求是当前水平的3至6倍<sup>56</sup>,所有部门和地区的减缓总投资(公共、私人、国内和国际)都需要增加(中等可信)。即使实施了广泛的全球减缓措施,仍然需要资金、技术和人力资源来适应气候变化(高度可信){4.3, 4.8.1}

C.7.3 鉴于全球金融体系的规模,全球资本和流动性足以弥补全球投资缺口,但无论是在全球金融部门内外,还是在发展中国家面临的经济脆弱性和债务问题上,将资本重新导向气候行动都存在障碍。要减少融资壁垒,扩大资金流动规模,需要各国政府发出明确的信号并提供支持,包括加强公共财政与气候行动的协调,以降低实际存在的和人们感知到的监管、成本和市场壁垒及风险,并改善投资的风险回报状况。同时,根据各国国情,包括投资者、金融中介机构、中央银行和金融监管机构在内的金融参与者可以改变气候相关风险的系统性定价不足的状况,并减少可用资本与投资需求之间的部门和区域错配。(高置信度){4.8.1}

C.7.4 追踪到的资金流动水平低于各部门和地区适应气候变化和实现减缓目标所需的水平。这些缺口创造了许多机遇,而弥合这些缺口的挑战在发展中国家最为严峻。

发达国家和其他来源加快向发展中国家提供财政支持,是加强适应和减缓气候变化行动、解决发展中国家在获取资金方面(包括融资成本、条款和条件以及应对气候变化的经济脆弱性)不平等问题关键推动因素。扩大对脆弱地区(特别是撒哈拉以南非洲地区)减缓和适应气候变化的公共赠款,将具有成本效益,并在基本能源获取方面带来高社会回报。在发展中国家扩大减缓规模的方案包括:在每年1000亿美元目标的框架下,增加发达国家向发展中国家提供的公共财政和公共动员私人资金;更多地使用公共担保来降低风险并以更低成本撬动私人资金;发展当地资本市场;以及增强对国际合作进程的信任。协调一致地努力使疫情后的复苏具有长期可持续性,可以加速气候行动,包括在发展中地区和面临高债务成本、债务困境和宏观经济不确定性的国家。(高置信度){4.8.1}

C.7.5 加强技术创新体系可以为降低排放增长、创造社会和环境协同效益以及实现其他可持续发展目标提供机遇。针对各国国情和技术特点量身定制的政策方案在支持低排放创新和技术推广方面卓有成效。公共政策可以

<sup>55</sup>资金来源多种多样:公共或私人、地方、国家或国际、双边或多边以及其他来源。资金形式包括赠款、技术援助、贷款(优惠贷款和非优惠贷款)、债券、股权、风险保险和金融担保(各种类型)。

<sup>56</sup>这些估计依赖于情景假设。



支持培训和研发,并辅以监管和市场机制,以创造激励和市场机会。技术创新可能带来权衡取舍,例如新的和更大的环境影响、社会不平等、对外国知识和供应商的过度依赖、分配影响和反弹效应<sup>57</sup>,因此需要适当的治理和政策来增强潜力并减少权衡取舍。大多数发展中国家,特别是最不发达国家,在低排放技术的创新和应用方面滞后,部分原因是其有利条件较弱,包括资金、技术开发和转让以及能力建设方面的不足。(高置信度){4.8.3}

C.7.6 国际合作是实现雄心勃勃的气候变化减缓、适应和气候韧性发展的关键推动因素（高度可信）。加强国际合作,包括调动和加强融资渠道,特别是针对发展中国家、脆弱地区、部门和群体,以及调整气候行动的资金流向,使其与目标水平和资金需求相一致,是实现气候韧性发展的关键（高度可信）。加强在融资、技术和能力建设方面的国际合作,可以提高目标,并能促进加速减缓和适应,以及推动发展路径向可持续发展转变（高度可信）。这包括支持国家自主贡献,以及加速技术开发和部署（高度可信）。跨国伙伴关系可以促进政策制定、技术扩散、适应和减缓,但其成本、可行性和有效性仍存在不确定性（中等可信）。国际环境和部门协议、机构和倡议正在帮助,并且在某些情况下可能有助于,刺激温室气体排放投资和减少排放（中等可信）。{2.2.2, 4.8.2}

<sup>57</sup>导致净减排量减少甚至排放量增加。



